

约束系统

初级约束

对于一个拉式系统来说，它是一个 n 维构型空间 M 的切丛 TM 上的理论，拉格朗日量 L 是切丛上的一个函数。作为一个流形，如果 M 是无边的，则变分原理给出拉格朗日量的微分

$$dL = \dot{p}_i dq^i + p_i du^i$$

其中动量 p_i 本身由此微分式右侧定义。然后定义哈密顿量

$$H := p_i u^i - L$$

则由于

$$\begin{aligned} dH &= u^i dp_i + p_i du^i - dL \\ &= u^i dp_i + p_i du^i - \dot{p}_i dq^i - p_i du^i \\ &= u^i dp_i - \dot{p}_i dq^i \end{aligned}$$

右侧只涉及 q^i 和 p_i 的微分，所以看起来可以用一组新的坐标 $\{q^i, p_i\}$ 来描述系统，两套坐标之间变换的雅可比应该为

$$J_{qj}^i = \frac{\partial q^i}{\partial q^j} = \delta_j^i \quad J_{uij} = \frac{\partial p_i}{\partial u^j} = \frac{\partial^2 L}{\partial u^i \partial u^j}$$

但是这里面有一个问题，作为切丛上的函数的各动量变量之间的微分并不一定独立，也就是雅可比 J_{uij} 可能是退化，这会导致这一坐标变换不成立。或者说速度坐标在转化为动量坐标时被模掉了一些信息，固定住构型坐标时，一个动量坐标实际对应切丛上的一片区域而非一个点。这体现了速度在演化的过程中有一定的任意性。

动量作为坐标的这种不独立性。既可以看成切丛上的不完全的坐标变换，换一个视角，也可以看作相空间上的约束，也就是，设想一个由 $\{q^i, p_i\}$ 张成的空间 Γ ，则动量的这种不独立性在相空间就体现为坐标的不独立性，也就是真实的物理空间发生在相空间的子空间 Γ_1 上，这可以使用 $z < n$ 个函数

$$\phi_m(p, q) = 0, m = 1, 2, \dots, z$$

来进行刻画，此时称系统是个约束系统，有 z 个自由度。

而此时哈密顿量就可以定义为 Γ_1 上的函数，它在 Γ_1 上的微分可以表示为

$$dH = \dot{q}^i dp_i - p_i dq^i$$

但是由于约束的存在，所以完整的物理信息其实由上面两组方程共同刻画。一方面哈密顿量不是定义在整个相空间上的函数，它的微分中没有约束面法向的那部分的定义，因此上式右侧的微分互相不独立（动量的微分互相不独立），这会导致一般的哈密顿正则方程无法得到。想要得到正确的哈密顿正则方程，只有将哈密顿量的定义延拓到整个相空间上，为了保证延拓后的哈密顿量在约束面上与当前哈密顿量一致，延拓后的哈密顿量一定是当前哈密顿量与约束函数的线性组合（不需要是多项式，只需要一次项，因为约束函数的多项式可以定义为新的约束函数），下面进行具体的分析。

由于在 Γ_1 上有 $\phi_m = 0$ ，所以对相空间进行一组坐标变换，选择一组新的坐标

$\{\phi_m, r^\alpha | \alpha = 1, 2, \dots, 2n - z\}$ 是比较方便的，此时在约束面 Γ_1 上用 Γ 的外微分作用到约束函数上就会得到约束面的法余矢。也就是

$$d\phi_m = \frac{\partial \phi_m}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial \phi_m}{\partial p_i} dp_i$$

是约束面的法余矢。此外由于根据勒让德变换，约束面上有微分式

$$\begin{aligned} 0 &= (\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p_i}) dp_i - (\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q^i}) dq^i \\ &= (\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p_i}) dp_i(r) - (\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q^i}) dq^i(r) \end{aligned}$$

注意这里哈密顿量的偏导数都是相空间上的偏导数，所以约束面上有

$$0 = (\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p_i}) \frac{\partial p_i}{\partial r^\alpha} dr^\alpha - (\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q^i}) \frac{\partial q^i}{\partial r^\alpha} dr^\alpha$$

把哈密顿量合理的延拓到整个相空间上，所谓合理就是不改变在 Γ_1 上其对 r^α 的偏导数，但是任选在 Γ_1 上其对 ϕ_m 的偏导数。此时根据前面的计算可以得到 Γ 上的余矢量

$$\xi = (\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p_i}) dp_i - (\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q^i}) dq^i$$

是约束面的法余矢，所以它和我们前面得到的法余矢应该只差一个拉式乘子。从而有

$$\xi = \lambda^m d\phi_m$$

也就是在约束面上有

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i} + \lambda^m \frac{\partial \phi_m}{\partial p_i} \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i} - \lambda^m \frac{\partial \phi_m}{\partial q^i}$$

或者说在约束面上有微分式

$$dH = -(\dot{p}_i + \lambda^m \frac{\partial \phi_m}{\partial q^i}) dq^i + (\dot{q}^i - \lambda^m \frac{\partial \phi_m}{\partial p_i}) dp_i$$

由于在约束面上约束为零，所以上式可以写为

$$dH = -\dot{p}_i dq^i + \dot{q}^i dp_i - d\lambda^m \phi_m$$

需要注意这是整个相空间上的微分，右侧的动量的微分都是独立的，所以即使在约束面上也无法回到前面的不独立时的微分式，但是如果把它与约束方程联立，由于约束方程会给出微分式

$$d\phi_m = 0$$

所以可以退回到一开始的微分式。

又由于哈密顿量在整个相空间上的延拓是任意的，所以存在一种定义使得

$$\tilde{H} = p_i u^i - L + \lambda^m \phi_m$$

这种延拓事实上改变了哈密顿量和原本哈密顿量作为相空间上的函数的构型，即使在约束面上也是，因为虽然它们在约束面上的数值相同，但是对构型和动量的导数已经变了。由于它在约束面上满足

$$\dot{q}^i = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial p_i} \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial q^i}$$

和

$$d\tilde{H} = -\dot{p}_i dq^i + \dot{q}^i dp_i$$

从而

$$\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \phi_m} = -\dot{p}_i \frac{\partial q^i}{\partial \phi_m} + \dot{q}^i \frac{\partial p_i}{\partial \phi_m}$$

由于原本的哈密顿量不是 ϕ_m 的函数，也就是

$$\frac{\partial H}{\partial \phi_m} = 0$$

所以还可以得到

$$\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \phi_m} = \lambda^m + \frac{\partial \lambda^n}{\partial \phi_m} \phi_n$$

也就是

$$\lambda^m = -\dot{p}_i \frac{\partial q^i}{\partial \phi_m} + \dot{q}^i \frac{\partial p_i}{\partial \phi_m} - \frac{\partial \lambda^n}{\partial \phi_m} \phi_n$$

关于该式有一个微妙的地方在于，若 L 中不含 $\{\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^M\}$ ，也就是变量 $\{q^i, \dots, q^M\}$ 都是非动力学变量，则由于

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial u^i}$$

它们对应的动量在整个约束面上都是零，因此可以直接定义其对应的动量为初级约束 $\{\pi_1, \dots, \pi_M\}$ 。又由于动量在切丛上为零是绝对的，因此 L 中绝对没有 π_m 的贡献，也就是 L 不是 $\{\pi_1, \dots, \pi_M\}$ 的函数。假设这些变量对应的拉式乘子专门记为 v^m ，此时上面关于拉式乘子的式子变为

$$v^m = \dot{q}^i \delta_i^m = \dot{q}^m$$

也就是如果拉氏量中不含某个构型变量的速度，那么它的速度就是一个纯规范的值（但是不一定完全自由，后面可以看到）。事实上不但 L 中没有 π_m 的贡献，任何切丛上的函数都没有其贡献，它们被勒让德变换投影到相空间后自然也是这一的，因此所以对任何切丛上的函数 f ，都

$$\frac{\partial f}{\partial \pi_m} = 0$$

由于任何物理量（无论是否为规范不变的可观测量）都是切丛上的函数，所以它们都满足这一性质，因此在计算物理量的动力学时可以只计算坐标和那些有意义速度的贡献，把这些变量叫做**动力学变量**。

雅可比矩阵的标准化

一个对称矩阵总可以通过合适的坐标变换全部或部分的变为标准型，也就是完全或部分的对角矩阵，这里讨论一下雅可比矩阵的部分标准化。由动量的定义可以知道它满足底流形上余矢量的变换率，如果 J_{ij} 是一个雅可比矩阵，那么它在切丛上的速度变换率之下的变换为

$$\begin{aligned}
J'_{ij} &= \frac{\partial^2 L}{\partial u'^i \partial u'^j} \\
&= \frac{\partial u^k}{\partial u'^i} \frac{\partial}{\partial u'^j} \frac{\partial L}{\partial u^k} \\
&= \frac{\partial u^k}{\partial u'^i} \frac{\partial u^l}{\partial u'^j} J_{kl} + \frac{\partial u^k}{\partial u'^i} \frac{\partial^2 u^l}{\partial u^k \partial u'^j} p_l
\end{aligned}$$

所以只有速度变换矩阵与速度无关时， $J'_{kl} = \frac{\partial u^i}{\partial u'^k} \frac{\partial u^j}{\partial u'^l} J_{ij}$ 才是一个雅可比矩阵。但是由于 J_{ij} 通常既依赖于坐标，又依赖于速度，所以尽管其作为一个矩阵是对称的，但是很难找到一个只依赖于坐标的线性变换，将其变为一个分块对角的矩阵，也就是左上角的 $(n-z)$ 维的分块 J_{AB} 是对称的非退化矩阵，右下角的 z 维分块 J_{mn} 和反对角块 J_{mA} 、 J_{Am} 为零。

先讨论假如存在这样的坐标变换。由于总可以局域的把勒让德变换视作切丛上的一个坐标变换，雅可比矩阵就是坐标变换矩阵。可以据此把切丛上的坐标可以分为甲类和乙类两大类，其中甲类不涉及坐标变换，乙类涉及可逆坐标变换。当对坐标变换前的参数进行反解时，它总是全体甲类坐标和乙类坐标结果的函数，比如当雅可比矩阵整体可逆时，甲类坐标为全体 q^i ，乙类坐标为全体 v^i ，勒让德变换将乙类坐标变换为 p_i ，则反解乙类坐标可以得到

$$v^i = u^i(q^i, p_i)$$

而当雅可比矩阵退化时，甲类坐标为全体 q^i 和 v^m ，乙类坐标为全体 v^A ，从这个视角看，只对速度进行部分坐标变换，它们依旧是可逆的，反解的结果为

$$v^A = u^A(q^i, p_A, v^m)$$

进行该坐标变换后的新坐标记作 (q^{*i}, p_A, v^{*m}) 。联系这两类坐标变换的雅可比矩阵为

$$\delta_j^i \oplus J_{AB} \oplus \delta_j^m$$

至于剩下的动量，由于其对应的雅可比为零，所以这部分动量对任何速度的导数都为零，也就是

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{\partial p_m}{\partial v^A} \\
&= \frac{\partial p_m}{\partial q^{*i}} \frac{\partial q^{*i}}{\partial v^A} + \frac{\partial p_m}{\partial p_B} \frac{\partial p_B}{\partial v^A} + \frac{\partial p_m}{\partial v^{*n}} \frac{\partial v^{*n}}{\partial v^A} \\
&= \frac{\partial p_m}{\partial p_B} J_{BA}
\end{aligned}$$

由于 J_{AB} 是非退化的，所以 $\frac{\partial p_m}{\partial p_A} = 0$ 。然后还有

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{\partial p_m}{\partial v^n} \\
&= \frac{\partial p_m}{\partial q^{*i}} \frac{\partial q^{*i}}{\partial v^n} + \frac{\partial p_m}{\partial p_B} \frac{\partial p_B}{\partial v^n} + \frac{\partial p_m}{\partial v^{*p}} \frac{\partial v^{*p}}{\partial v^n} \\
&= \frac{\partial p_m}{\partial v^{*n}}
\end{aligned}$$

对应的雅可比为零不能给出这部分动量对坐标的导数，因此最后可以得到 p_m 只能是 q^i 或者说 q^{*i} 的函数 $\pi_m(q^i)$ 。把这部分落实到约束面上，其实就对应着约束函数

$$\phi_m = p_m - \pi_m(q^i)$$

有一点要注意的是，这些约束函数其实包含两部分，一部分是由于拉氏量不含某些速度， π_m 就已经为零了，也就是本身就是约束，另一部分则是拉氏量含速度但是对速度的二阶偏导为零。把前者记

作 π_α 。

这时候前面延拓过的哈密顿量就可以写成

$$\begin{aligned}\tilde{H} &= p_A u^A + p_m u^m - L + \lambda^m (p_m - \pi_m) + u^\alpha \pi_\alpha \\ &= p_i u^i - L + \lambda^m (p_m - \pi_m)\end{aligned}$$

还可以看出来对于雅可比比较好的情况，初级约束可以比较好的分成这么两部分，一部分是由于拉氏量不含速度而导致的动量为零的约束，另一部分是由于拉氏量含速度但是对速度的二阶偏导为零而导致的动量事实上就是某些坐标的函数的约束。

次级约束

目前为止只讨论了相空间中能否遍布演化曲线，如果系统是约束系统，则根据已有的讨论演化曲线只能在约束面上。现在想想切丛中能否总是遍布演化曲线，答案是否定的，比如对于相对论性粒子的切丛，速度为零的点是永远达不到的，对于有质量的，四速为 1 的点也是永远达不到，更极端的无质量的，只能在切丛的四速为 0 的约束面上。这会导致勒让德变换的像 Γ_1 也不能遍布演化曲线。但是这不是这里要讨论的，因为这相当于本身就给理论引入了额外的限制，如对四速的要求，如果没有这些限制的话，即使类空测地线和四速为零也是满足测地线方程的，也在演化“曲线”的范围内。但是可能对拉氏量的一些不恰当的选取，让理论本身得到不自洽的结果。比如运动方程天然是一个无法的方程，或者运动方程只在切丛的部分可以得到满足。这相当于拉氏量内蕴了对理论的约束，让演化曲线只能在切丛的一个子区域上。从相空间约束的角度来看，这会导致勒让德变换的像 Γ_1 不一定都可以遍布演化曲线，而应该是比它更小的一个区域。这个区域的充分条件是很难找的，不同的拉氏量结构有不同的结果，但是可以从约束的演化角度出发考虑它的必要条件。即如果 ϕ_m 是一个约束，那么他它在 Γ_1 上的导数当然为零，如果演化曲线 $\gamma(t)$ 是正常的，它会躺在 Γ_1 上，从而得到

$$\frac{d\phi_m}{dt} = 0$$

但是假如演化曲线不正常，也就是理论不“自治”，那么上式不一定成立。由于约束是构型和动量的函数，所以它的运动方程可以计算为

$$\frac{d\phi_m}{dt} = \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} + \lambda^m \frac{\partial \phi_m}{\partial p_i} \right) \frac{\partial \phi_m}{\partial q^i} - \left(\frac{\partial H}{\partial q^i} + \lambda^m \frac{\partial \phi_m}{\partial q^i} \right) \frac{\partial \phi_m}{\partial p_i}$$

自治性条件要求右侧的表达式必须为零，如果它本身在 Γ_1 上不为零的话，则会带来新的约束

$$\dot{\phi}_m = 0$$

即次级约束。次级约束的导数为零也会给出新的次级约束。特别的，对于动量本身就是初级约束的情况，给出的次级约束为

$$\frac{\partial H}{\partial q^i} = 0$$

所以为了得到最后的物理的相空间，必须求解全部的次级约束，这里面会出现一个问题，就是求解全部次级约束后，约束面上各个坐标直接不再独立，那么需要分析一下前后的泊松括号如何保持一致。在这之前先分析一下哪些拉氏乘子的行为是自由的，理解这部分对于最后的证明很重要。由于系统满足条件

$$\xi = \lambda^m d\phi_m$$

所以拉式乘子不一定是完全自由的。
先把全体第一类约束的泊松代数记为

$$\{\phi_m, \phi_n\} = \Phi_{mn}$$

则它们给出的自治性条件等价于

$$\Phi_{mn}\lambda^n = \{H, \phi_m\}$$

假设由此得到的最终的次级约束有 U 个，记作 ψ_u ，其中 $u = 1, 2, \dots, U$ 。则自治性条件要求

$$\begin{aligned}\{\phi_m, H\} + \{\phi_m, \phi_n\}\lambda^n &= 0 \\ \{\psi_u, H\} + \{\psi_u, \phi_n\}\lambda^n &= 0\end{aligned}$$

这相当于关于 M 个未知量 λ^n 的 $M + U$ 个线性方程。其系数矩阵

$$\bar{\Phi}_{\bar{m}n} = \begin{pmatrix} \Phi_{mn} \\ \{\psi_u, \phi_n\} \end{pmatrix} \quad \bar{m} = 1, \dots, M + U, n = 1, \dots, M$$

是 $M + U$ 行 M 列的矩阵。假设其秩为 $\bar{z} \leq M$ ，也就是有 $\bar{z}$ 个线性独立的解，因此也存在 $M - \bar{z}$ 个该系数矩阵的消灭列向量 $\xi_{(\alpha)}^n$ 满足

$$\bar{\Phi}_{\bar{m}n}\xi_{(\alpha)}^n = 0 \quad \alpha = 1, \dots, M - \bar{z}$$

定义

$$\phi_\alpha = \xi_{(\alpha)}^n \phi_n$$

则这是 $M - \alpha$ 个初级约束，由于 $\xi_{(\alpha)}^n$ 是线性独立的，所以它们是线性独立的。总可以通过一个坐标变换，对初级约束进行重新选择使得 $\xi_{(\alpha)}^n$ 是左上角 α 维可逆，其余部分为零的矩阵。它是一个投影算符。选择它的补算符 $\eta_{(\beta)}^n$ 来投影剩下的约束

$$\phi'_\beta = \eta_{(\beta)}^n \phi_n$$

则由于这俩投影算符互补，所以它们的子空间逆算符的直和可逆且能把被投影的约束逆回去。这种基矢选择的优点是由于 $\xi_{(\alpha)}^n$ 是系数矩阵的消灭行向量，所以是内部两个块的消灭行向量，也就是

$$\{\phi_m, \phi_n\}\xi_{(\alpha)}^n = \{\psi_u, \phi_n\}\xi_{(\alpha)}^n = 0$$

因此投影得到的约束 ϕ_α 一定是第一类的。假设 ϕ'_β 中有一个成员 ϕ'_{β_0} 也是第一类的，那么说明有一个 $\eta_{(\beta_0)}^n$ 能同时消灭系数矩阵的两个块子矩阵，也就是能消灭系数矩阵。但是两个投影算符又是互补的，这意味着系数矩阵的秩小于 $M - \bar{z}$ ，所以 ϕ'_β 必须全部是第二类的。这会把自治性条件变为

$$\begin{aligned}\{\phi_\alpha, H\} &= 0 \\ \{\phi'_\beta, H\} + \{\phi'_\beta, \phi'_{\beta'}\}\lambda^{\beta'} &= 0 \\ \{\psi_u, H\} + \{\psi_u, \phi'_\beta\}\lambda^\beta &= 0\end{aligned}$$

其中新的拉式乘子按照投影算符的子空间逆算符与原本的拉式乘子联系。第一个表达式说明 ϕ_α 对应的 $M - \bar{z}$ 个拉式乘子是完全自由的，又由于系数矩阵的秩为 $\bar{z}$ ，所以这些自由的拉式乘子就是全部自由的拉式乘子，剩下的拉式乘子都可以解出来。从上面的计算可以看到，不同的约束空间的线性变换会导致第一类约束中初级约束和次级约束数量的不同，也就是如果从 $\xi_{(\alpha)}^n$ 中选取一部分和 $\eta_{(\beta)}^n$ 中的一部分进行混合坐标变换，那么得到的矢量不再是系数矩阵的消灭矢量，但是由于 $\xi_{(\alpha)}^n$ 是互相线性独立的，所以混合坐标变换得到的这组矢量和原本的补算符构成一个新的算符，这些算符会把

约束都投影为第二类约束，因此导致这种投影下第一类约束的数量少于 $M - \bar{z}$ ，因此自由的拉式乘子的数量与初级约束中最大的第一类约束数量相等。

约束面上的泊松括号

最小的全体线性独立的第二类约束记为 χ_a ，其中 $v = 1, \dots, \bar{z} + U$ ，则定义约束矩阵

$$C_{ab} = \{\chi_a, \chi_b\}$$

假如 C_{ab} 不可逆，则存在非零的消灭列向量 ζ^a ，由于它非零，所以它和全体线性独立的第二类约束的内积是一个第二类约束 $\zeta^a \chi_a$ ，所以

$$\{\zeta^a \chi_a, \phi_\alpha\} = \{\zeta^a, \phi_\alpha\} \chi_a + \zeta^a \{\chi_a, \phi_\alpha\}$$

和

$$\begin{aligned} \{\zeta^a \chi_a, \zeta^b \chi_b\} &= \zeta^a (\{\chi_a, \zeta^b\} \chi_b + \zeta^b \{\chi_a, \chi_b\}) + \chi_a (\{\zeta^a, \zeta^b\} \chi_b + \zeta^b \{\zeta^a, \chi_b\}) \\ &= \zeta^a \zeta^b C_{ab} + \chi_a \chi_b \{\zeta^a, \zeta^b\} \\ &= \chi_a \chi_b \{\zeta^a, \zeta^b\} \end{aligned}$$

这两都是约束，因此我们找到了新的第一类约束，持续这个过程，直到第一类约束已经被全部找到。

事实上上面推导的逻辑可以推广到任意第二类约束的子集的泊松括号。因此

$$C_{\beta\beta'} = \{\phi'_\beta, \phi'_{\beta'}\}$$

必须是可逆的。而由于可逆反称矩阵一定可以化为标准型（对角二维反称块），所以它一定是偶数维的，因此约束矩阵是偶数维的。由此可以得到拉式乘子

$$\lambda^\beta = -C^{\beta\beta'} \{\phi'_{\beta'}, H\}$$

此外由于约束矩阵是可逆的，所以存在辛合同变换把它变为标准辛形式，也就是存在可逆矩阵 J 使得

$$J_a{}^c C_{cd} J^{Td}{}_b = \begin{pmatrix} 0 & I_{\frac{1}{2}(\bar{z}+U)} \\ -I_{\frac{1}{2}(\bar{z}+U)} & 0 \end{pmatrix} = \Omega_{ab}$$

也就是

$$\begin{aligned} J_a{}^c \{\chi_c, \chi_d\} J^{Td}{}_b &= \{J_a{}^c \chi_c, \chi_d\} J^{Td}{}_b - \chi_c \{J_a{}^c, \chi_d\} J^{Td}{}_b \\ &= \{J_a{}^c \chi_c, \chi_d J^{Td}{}_b\} - \{J_a{}^c \chi_c, J^{Td}{}_b\} \chi_d - \chi_c \{J_a{}^c, \chi_d\} J^{Td}{}_b \end{aligned}$$

这说明如果在第二类约束的约束面上，存在辛合同变换

$$\sigma_a := J_a{}^c \chi_c$$

满足

$$\{\sigma_a, \sigma_b\} = \Omega_{ab}$$

此时 $J_a{}^c$ 起到雅可比矩阵的作用，也就是

$$J_a{}^c = \frac{\partial \sigma_a}{\partial \chi_c}$$

把这组新坐标的前一半和后一半重新定义为

$$(Q^A, P_A) := \sigma_a$$

则得到

$$\{Q^A, Q^B\} = \{P_A, P_B\} = 0 \quad \{Q^A, P_B\} = \delta_B^A$$

扩展这组共轭对可以重新得到相空间上的正则共轭对，其中动力学部分记作 (q^A, p_A) ，也就是得到了第二类约束的达布坐标。

考虑求解完第二类的约束面上，对任意一个相空间的函数，设

$$f^* = f(q, Q = Q^*(q), P = P^*(q))$$

则由于在约束面上约束恒为零，所以

$$0 = \frac{\partial Q^{*A}}{\partial q^B} = \frac{\partial Q^{*A}}{\partial p_B} = \frac{\partial P_A^*}{\partial q^B} = \frac{\partial P_A^*}{\partial p_B}$$

所以对任意一个函数 f 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f^*}{\partial q^B} &= \frac{\partial f}{\partial q^B} + \frac{\partial f}{\partial Q^A} \frac{\partial Q^{*A}}{\partial q^B} + \frac{\partial f}{\partial P^A} \frac{\partial P_A^*}{\partial q^B} \\ &= \frac{\partial f}{\partial q^B} \end{aligned}$$

以及

$$\frac{\partial f^*}{\partial p_B} = \frac{\partial f}{\partial p_B}$$

从而

$$\begin{aligned} \{f, g\} &= \{f^*, g^*\}^* + \frac{\partial f}{\partial Q^A} \frac{\partial g}{\partial P_A} - \frac{\partial f}{\partial P_A} \frac{\partial g}{\partial Q^A} \\ &= \{f^*, g^*\}^* + \{f, P_A\} \{Q^A, g\} - \{g, P_A\} \{Q^A, f\} \\ &= \{f^*, g^*\}^* + \{f, \sigma_a\} \Omega^{ab} \{\sigma_b, g\} \end{aligned}$$

第二项在约束面上可以计算为

$$\begin{aligned} \{f, J_a^c \chi_c\} \Omega^{ab} \{J_b^d \chi_d, g\} &= \{f, \chi_c\} J_a^c \Omega^{ab} J_b^d \{\chi_d, g\} \\ &= \{f, \chi_c\} C^{cd} \{\chi_d, g\} \end{aligned}$$

所以结果变为

$$\{f, g\} = \{f^*, g^*\}^* + \{f, \chi_a\} C^{ab} \{\chi_b, g\}$$

该式挪一下项得到

$$\{f^*, g^*\}^* = \{f, g\} - \{f, \chi_a\} C^{ab} \{\chi_b, g\}$$

右侧正是狄拉克括号，因此在约束面上有

$$\{f, g\}_D = \{f^*, g^*\}^*$$

这样看起来狄拉克括号并不能完整的反应泊松括号，但是进行一个移项后得到的

$$\{f, g\} = \{f^*, g^*\}^* + \{f, \chi_a\} C^{ab} \{\chi_b, g\}$$

可以让与第二类约束弱对易的函数直接在求解了第二类约束后的约束面上计算泊松括号，因为此时有

$$\{f, g\} = \{f^*, g^*\}^*$$

如果正则坐标不选为对应第二类约束的达布坐标，则通常没有关系

$$\frac{\partial Q^{*A}}{\partial q^B} = \frac{\partial Q^{*A}}{\partial p_B} = \frac{\partial P_{*A}}{\partial q^B} = \frac{\partial P_{*A}}{\partial p_B} = 0$$

但是永远有

$$0 = \frac{\partial \chi_a^*}{\partial q^B} = \frac{\partial \chi_a}{\partial q^B} + \frac{\partial \chi_a}{\partial Q^A} \frac{\partial Q^{*A}}{\partial q^B} + \frac{\partial \chi_a}{\partial P_A} \frac{\partial P_A^*}{\partial q^B}$$

该式可以改为

$$\frac{\partial \chi_a}{\partial Q^A} \frac{\partial Q^{*A}}{\partial q^B} + \frac{\partial \chi_a}{\partial P_A} \frac{\partial P_A^*}{\partial q^B} = -\frac{\partial \chi_a}{\partial q^B}$$

依旧使用符号

$$\sigma_a = (Q^A, P_A) \quad J_b^{-1a} = \frac{\partial \chi_b}{\partial \sigma_a}$$

则有

$$J_b^{-1a} \frac{\partial \sigma_a^*}{\partial q^B} = -\frac{\partial \chi_b}{\partial q^B}$$

同样的可以得到

$$J_b^{-1a} \frac{\partial \sigma_a^*}{\partial p_B} = -\frac{\partial \chi_b}{\partial p_B}$$

而约束矩阵在可以表达为

$$\begin{aligned} C_{ab} &= J_a^{-1c} J_b^{-1d} \{\sigma_c^*, \sigma_d^*\}^* + \frac{\partial \chi_a}{\partial Q^A} \frac{\partial \chi_b}{\partial P_A} - \frac{\partial \chi_a}{\partial P_A} \frac{\partial \chi_b}{\partial Q^A} \\ &= J_a^{-1c} J_b^{-1d} \{\sigma_c^*, \sigma_d^*\}^* + J_c^{-1a} \Omega_{cd} J_d^{-1b} \end{aligned}$$

对于一个一般的函数来说，有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f^*}{\partial q^B} &= \frac{\partial f}{\partial q^B} + \frac{\partial f}{\partial \sigma_a} \frac{\partial \sigma_a^*}{\partial q^B} \\ &= \frac{\partial f}{\partial q^B} - J_a^b \frac{\partial \chi_b}{\partial q^B} \frac{\partial f}{\partial \sigma_a} \\ &= \frac{\partial f}{\partial q^B} - J_a^b \{\chi_b, p_B\} \frac{\partial f}{\partial \sigma_a} \end{aligned}$$

由于 $\sigma_a = (Q^A, P_B)$ ，所以在约束面上有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \sigma_a} &= -\Omega^{ab} \{f, \sigma_b\} \\ &= -\Omega^{ac} J_c^d J_d^{-1b} \{f, \sigma_b\} \\ &= -\Omega^{ac} J_c^d \{f, \chi_d\} \end{aligned}$$

因此原式变为

$$\begin{aligned}\frac{\partial f^*}{\partial q^B} &= \frac{\partial f}{\partial q^B} + J_a{}^b \{\chi_b, p_B\} \Omega^{ac} J_c{}^d \{f, \chi_d\} \\ &= \frac{\partial f}{\partial q^B} - \{f, \chi_a\} \tilde{\Omega}^{ab} \{\chi_b, p_B\}\end{aligned}$$

同理可以得到

$$\frac{\partial f^*}{\partial p_B} = \frac{\partial f}{\partial p_B} + \{f, \chi_a\} \tilde{\Omega}^{ab} \{\chi_b, q^B\}$$

由前面推导的狄拉克括号可以得到

$$\frac{\partial f^*}{\partial q^B} = \frac{\partial f}{\partial q^B} - \{f, \chi_a\} C^{ab} \{\chi_b, p_B\}$$

和

$$\frac{\partial f^*}{\partial p_B} = \frac{\partial f}{\partial p_B} + \{f, \chi_a\} C^{ab} \{\chi_b, q^B\}$$

因此在约束面上有约束

$$\{f, \chi_a\} (C^{ab} - \tilde{\Omega}^{ab}) \{\chi_b, q^B\} = \{f, \chi_a\} (C^{ab} - \tilde{\Omega}^{ab}) \{\chi_b, p_B\} = 0$$

注意到当把 f 选为 q^A 的时候, 有

$$\begin{aligned}0 &= \{q^A, \chi_a\} \tilde{\Omega}^{ab} \{\chi_b, p_B\} \\ &= \tilde{\Omega}^{ab} \frac{\partial \chi_a}{\partial p_A} \frac{\partial \chi_b}{\partial q^B} \\ &= \Omega^{ab} \frac{\partial \sigma_a^*}{\partial p_A} \frac{\partial \sigma_b^*}{\partial q^B}\end{aligned}$$

特别的, 当 $A = B$ 时得到

$$\begin{aligned}0 &= \frac{1}{2} \Omega^{ab} \{\sigma_a^*, \sigma_b^*\}^* \\ &= \{P_A^*, Q^{*A}\}^*\end{aligned}$$

也就是如果定义 $\alpha_{ab} = \{\sigma_a^*, \sigma_b^*\}^*$, 那么它和 Ω^{ab} 的 *Frobenius* 内积为零。

狄拉克括号

狄拉克括号定义为

$$\{f^*, g^*\}^* = \{f, g\} - \{f, \chi_a\} C^{ab} \{\chi_b, g\}$$

它有两个重要的性质, 首先是对任何第二类约束 $\chi = \lambda^a \chi_a$, 有

$$\begin{aligned}\{f, \chi\}_D &= \{f, \chi\} - \{f, \chi_a\} C^{ab} \{\chi_b, \lambda^c \chi_c\} \\ &= \{f, \chi\} - \{f, \chi_a\} C^{ab} (\lambda^c C_{bc} + \{\chi_b, \lambda^c\} \chi_c) \\ &= \{f, \chi_a\} C^{ab} \{\chi_b, \lambda^c\} \chi_c\end{aligned}$$

在求解完第二类约束的约束面上为零。然后是对任何第一类函数 ϕ 有

$$\{f, \phi\}_D = \{f, \chi\} + \text{约束}$$

与第一类约束的泊松括号弱为零的光滑函数称为弱狄拉克可观测量，强为零的光滑函数称为强狄拉克可观测量。由于前面定义的 $\tilde{H}$ 驱动系统的演化，而自治性条件要求它和所有约束的泊松括号都必须弱为零，所以它是第一类函数，因此对任何一个光滑函数都有

$$\{\tilde{H}, f\} = \{\tilde{H}, f\}_D$$

又由于狄拉克括号等价于先求解第二类约束再计算泊松括号，所以对于一个具体的物理系统，可以先把第二类约束求解出来，然后在约束面上计算泊松括号，一样可以得到

$$\{\tilde{H}^*, f^*\} = \{\tilde{H}, f\}_D = \{\tilde{H}, f\} = \dot{f}$$

这在有时候可以大大给问题提供方便，而且因此有理由重视狄拉克括号的量子化。

广义相对论

张量密度场

接下来来研究张量密度场，首先给出定义：

设 M 是 n 维定向流形， $\mathcal{F}_M(k, l)$ 是 M 上全体光滑 (k, l) 型张量场的集合， Φ_M 是 M 上全体右手标体元的集合，即 $\Phi_M \equiv \{\bar{e} \equiv \bar{e}^{a_1 \dots a_n}\}$ ，则映射

$$\tilde{T} : \Phi_M \rightarrow \mathcal{F}_M(k, l)$$

称为 M 上的权为 m 的 (k, l) 型张量密度场，若

$$\tilde{T}(\alpha \bar{e}) = \alpha^m \tilde{T}(\bar{e}), \forall \bar{e} \in \Phi_M, \alpha \in \mathcal{F}_M(0, 0), \alpha > 0$$

由于 $e \cdot \bar{e} = n!$ ，且 $e \cdot (\alpha \bar{e}) = \alpha n!$ ，所以可以用 $\tilde{T}_e(\bar{e}') := \frac{e}{n!} \cdot \bar{e}'$ 和 $\tilde{T}_e^{-1}(\bar{e}') := \frac{1}{\tilde{T}_e(\bar{e})}$ 来定义一个体元 e 依赖的权为 1 的 $(0, 0)$ 型张量密度场 $\tilde{T}_e$ 和一个权为 -1 的 $(0, 0)$ 型张量密度场 $\tilde{T}_e^{-1}$ 。根据一般张量场和张量密度场的性质，可以形式化的把一个权为 m 的 (k, l) 型张量密度场写为

$$\tilde{T} = \tilde{T}(\bar{e})^{\mu_1 \dots \mu_k}_{\nu_1 \dots \nu_l} \circ (\tilde{T}_e)^m =: T_e \circ (\tilde{T}_e)^m$$

称 T_e 为该张量密度在该体元下的表示。特别的，如果体元是与基底（不一定是坐标基底）适配的体元，也就是

$$e = e^1 \wedge \dots \wedge e^n$$

以及

$$\bar{e} = e_1 \wedge \dots \wedge e_n$$

则称 T_e 为该张量密度在该基底下的表示。张量密度在基底下的表示与基底的选择有关，由于比较关心与度规适配的那个唯一的右手体元，所以计算在它下面的表示与一般基底下表示的关系：

$$\begin{aligned} T_e &= \tilde{T}(\bar{e}) \\ &= \tilde{T}((e)^{-1} \bar{e}) \\ &= (e)^{-m} T_e \end{aligned}$$

这是一个与基底选取无关的量，从而 $T_e = (e)^m T_e$ 中与基底选取有关的部分 $(e)^m$ 就被提取了出来。考虑形式场在流形上的积分

$$\begin{aligned}
\int_{\Sigma} \omega &= \int_{\Sigma} \omega \cdot \bar{\varepsilon} \\
&= \int_{\Sigma} \omega \cdot \bar{\varepsilon}(e) dx^1 \dots dx^n \\
&= \int_{\Sigma} \omega \cdot \bar{\varepsilon} dx^1 \dots dx^n
\end{aligned}$$

所以可以看到，当流形上的积分转化为具体的坐标系下的积分是，被积分的部分其实是一个权为 1 的标量密度场，而非一个标量场。这个标量密度场按照前面的表示正可以写为

$$\tilde{T}_{\omega} = n! \omega_{123\dots n} \circ \tilde{T}_e = (e) T_{\varepsilon} \circ \tilde{T}_e$$

然后研究下张量密度场的导数算符，注意到 $T_e \circ \tilde{T}_e$ 可以用张量积的形式实现为 $T_e(\frac{e}{n!})^m$ ，这个项的导数是存在的，也就是

$$\begin{aligned}
(\nabla_{\alpha} \tilde{T}) \cdot (\bar{e})^m &= [\nabla_{\alpha} T_e(\frac{e}{n!})^m] \cdot (\bar{e})^m \\
&= \nabla_{\alpha} [T_e(\frac{e}{n!})^m \cdot (\bar{e})^m] - T_e(\frac{e}{n!})^m \cdot \nabla_{\alpha} (\bar{e})^m \\
&= \nabla_{\alpha} [\tilde{T}(\bar{e})] - m T_e(\frac{e}{n!})^m \cdot [(\bar{e})^{m-1} \nabla_{\alpha} \bar{e}]
\end{aligned}$$

可以定义 $\Psi_{\alpha}(\bar{e}) \bar{e}^{\beta_1 \dots \beta_n} := \nabla_{\alpha} \bar{e}^{\beta_1 \dots \beta_n}$ ，从而上式变为

$$(\nabla_{\alpha} \tilde{T}) \cdot (\bar{e})^m = \nabla_{\alpha} [\tilde{T}(\bar{e})] - m \Psi_{\alpha}(\bar{e}) \tilde{T}(\bar{e})$$

现在的问题在于，一个张量密度场被导数算符作用后是否还是一个张量密度场？也就是上式等号左边是否可以被改写为 $(\nabla_{\alpha} \tilde{T})(\bar{e})$ ？答案是肯定的，因为

$$(\nabla_{\alpha} \tilde{T}) \cdot (\alpha \bar{e})^m = \alpha^m (\nabla_{\alpha} \tilde{T}) \cdot (\bar{e})^m$$

所以作用的结果事实上还是一个权为 m 的张量密度场，只不过变成了一个 $(k, l+1)$ 型的张量密度场。

下面计算一下张量密度场分别在适配体元和标架下的表示，注意到

$$\begin{aligned}
\nabla_{\alpha} T_{\varepsilon} &= \nabla_{\alpha} \frac{T_e}{(e)^m} \\
&= (e)^{-m} \nabla_{\alpha} T_e - m(e)^{-m-1} T_e \nabla_{\alpha} (e) \\
&= (e)^{-m-1} [(e) \nabla_{\alpha} T_e - m T_e \nabla_{\alpha} (\varepsilon \cdot \bar{e})]
\end{aligned}$$

由于体元与度规适配，所以上式可以变为

$$\begin{aligned}
\nabla_{\alpha} T_{\varepsilon} &= (e)^{-m-1} [(e) \nabla_{\alpha} T_e - m T_e \varepsilon \cdot \nabla_{\alpha} \bar{e}] \\
&= (e)^{-m-1} [(e) \nabla_{\alpha} T_e - m T_e \varepsilon \cdot \bar{e} \Psi_{\alpha}(\bar{e})] \\
&= (e)^{-m} [\nabla_{\alpha} T_e - m T_e \Psi_{\alpha}(\bar{e})]
\end{aligned}$$

也就是说 $\nabla_{\alpha} T_{\varepsilon} = (e)^{-m} (\nabla_{\alpha} \tilde{T})(\bar{e}) = (\nabla_{\alpha} \tilde{T})_{\varepsilon}$ ，这是因为 $\Psi_{\alpha}(\varepsilon) = 0$ ，与我们前面的推导是一致的。至于在标架下的表示，当体元选为标架对应的体元时，容易证明 $\Psi_{\alpha} = C_{\beta\alpha}^{\beta}$ ，因此

$$(\nabla_{\alpha} \tilde{T})_e = \nabla_{\alpha} (T_e) - m C_{\beta\alpha}^{\beta} T_e$$

特别的，如果 $T_e = v^{\alpha}$ 则上式变为

$$(\nabla_{\alpha} \tilde{T})_e = \partial_{\alpha} v^{\alpha} + C_{\alpha\beta}^{\alpha} v^{\beta} - C_{\beta\alpha}^{\beta} v^{\alpha} = \partial_{\alpha} v^{\alpha}$$

如果 $T_e = (e)$ 则变为

$$(\nabla_\alpha \tilde{T})_e = \partial_\alpha(e) - C_{\beta\alpha}^\beta = 0$$

但是这里要注意 $\partial_\alpha(e) = C_{\beta\alpha}^\beta \neq 0$ 。也就是对于密度标量场来说协变导数不再等于普通导数。同样的逻辑可以定义张量密度场的李导数：

$$(\mathbf{L}_v \tilde{T})(\bar{e}) := \mathbf{L}_v(T_e) - m\xi(\bar{e}, v)T_e$$

其中 $\mathbf{L}_v \bar{e} = \xi(\bar{e}, v)\bar{e}$ 。

SO(1, 3) 标架与联络

在流形上定义 $SO(1, 3)$ 标架 e_I^μ 场，事实上也就是选了洛伦兹丛作为主丛，其中拉丁字母是标架的内部指标，希腊字母是流形上的指标。要求它是可逆的，也就是存在余标架场 e_μ^I 使得

$$e_I^\mu e_\nu^I = \delta_\nu^\mu \quad e_I^\mu e_\mu^J = \delta_I^J$$

度规是流形上一个处处非退化的对称二形式场。由于标架和余标架是非退化的，所以可以用余标架定义流形上的度规

$$g_{\mu\nu} := e_\mu^I e_\nu^J \eta_{IJ}$$

由于

$$\begin{aligned} e_I^\mu g_{\mu\nu} &= e_I^\mu e_\mu^J e_\nu^K \eta_{JK} \\ &= e_\nu^K \eta_{IK} \end{aligned}$$

所以如果用 η_{IJ} 对内部指标进行升降，则

$$e_I^\mu g_{\mu\nu} = e_{\nu I}$$

由于

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu} e_I^\mu e^{\sigma I} &= e_\mu^J e_{\nu J} e_I^\mu e^{\sigma I} \\ &= e_{\nu J} e^{\sigma I} \\ &= \delta_\nu^\sigma \end{aligned}$$

所以 $e_I^\mu e^{\sigma I}$ 就是上指标度规 $g^{\mu\nu}$ 。还可以证明 $g^{\mu\nu}$ 可以对余标架进行指标上升变为标架。因此约定流形上的场的指标都用度规进行升降。

然后可以用标架来分析克氏符

$$\begin{aligned} \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha &= \frac{1}{2} g^{\alpha\sigma} (\partial_\beta g_{\sigma\gamma} + \partial_\gamma g_{\sigma\beta} - \partial_\sigma g_{\beta\gamma}) \\ &= \frac{1}{2} g^{\alpha\sigma} (\partial_\beta e_\sigma^I e_{\gamma I} + \partial_\gamma e_\sigma^I e_{\beta I} - \partial_\sigma e_\beta^I e_{\gamma I}) \\ &= \frac{1}{2} (e^{\alpha I} \partial_\beta e_{\gamma I} + g^{\alpha\sigma} e_{\gamma I} \partial_\beta e_\sigma^I + e^{\alpha I} \partial_\gamma e_{\beta I} + g^{\alpha\sigma} e_{\beta I} \partial_\gamma e_\sigma^I - g^{\alpha\sigma} e_\beta^I \partial_\sigma e_{\gamma I} - g^{\alpha\sigma} e_{\gamma I} \partial_\sigma e_\beta^I) \\ &= e_I^\alpha \partial_{(\beta} e_{\gamma)}^I + g^{\alpha\sigma} (e_{I(\gamma} \partial_{\beta)} e_\sigma^I - e_{(\beta}^I \partial_{|\sigma|} e_{\gamma) I}) \end{aligned}$$

如果把两个指标缩并就会得到

$$\begin{aligned} \Gamma_{\alpha\beta}^\alpha &= e_I^\alpha \partial_{(\beta} e_{\alpha)}^I + \frac{1}{2} (e_I^\sigma \partial_\beta e_\sigma^I + g^{\gamma\sigma} e_{\beta I} \partial_\gamma e_\sigma^I - e_I^\sigma \partial_\sigma e_\beta^I - g^{\alpha\sigma} e_\beta^I \partial_\sigma e_{\alpha I}) \\ &= e_I^\alpha \partial_\beta e_\alpha^I \end{aligned}$$

也就是 $\Gamma_{\alpha\beta}^\alpha = e_I^\alpha \partial_\beta e_\alpha^I$ 。可以对内部指标进行坐标变换，但是不一定能通过坐标变换把该标架场变为坐标标架，因为该标架场相当于度规的正交归一标架场，所以不一定能成为坐标标架。

接下来求标架的行列式，它应该和度规的行列式有关系。由度规定义有

$$\det(g_{\alpha\beta}) = \det(e_\alpha^I) \det(e_{\beta I})$$

约定 $\epsilon_{0123} = \epsilon_{txyz} = 1$ ，则 $\epsilon^{0123} = \epsilon^{txyz} = -1$ ，在此约定下，由于

$$\begin{aligned} \det(e_\alpha^I) &= -\frac{1}{4!} \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \epsilon^{IJKL} e_{\alpha I} e_{\beta J} e_{\gamma K} e_{\delta L} \\ &= -\det(e_{\alpha I}) \end{aligned}$$

因此 $\det(e_\alpha^I) = -\det(e_{\alpha I})$ 。所以

$$-\det(g_{\alpha\beta}) = \det(e_\alpha^I)^2$$

也就是 $\det(e_\alpha^I) = s(e)$ ，其中 $s = \pm 1$ 。下面说明 s 的正负号与标架的“手性有关”，设 $\epsilon_{IJKL} e_\alpha^I e_\beta^J e_\gamma^K e_\delta^L = A \epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}$ ，其中 $A = -\frac{1}{4!} \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \epsilon_{IJKL} e_\alpha^I e_\beta^J e_\gamma^K e_\delta^L$ 。则

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{(e)} \det(e_\alpha^I) \\ &= s \end{aligned}$$

因此 $s = \pm 1$ 时分别对应右手标架和左手标架，我们下面的计算默认取右手标架。由标架和余标架的正交归一关系可知 $\det(e_I^\alpha) = -\det(e_\alpha^I) = (e)^{-1}$ 。设 $\epsilon^{IJKL} e_I^\alpha e_J^\beta e_K^\gamma e_L^\delta = B \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$ ，有了余标架的行列式，可以计算得到

$$\begin{aligned} B &= -\frac{1}{4!} \epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} \epsilon^{IJKL} e_I^\alpha e_J^\beta e_K^\gamma e_L^\delta \\ &= (e) \det(e_I^\alpha) \\ &= 1 \end{aligned}$$

所以标架可以转换内部空间的体元和外部空间的体元。但是要注意此时得到的上指标的体元，是通过度规把下指标体元升上去的那个，它与下指标体元的缩并为 $-4!$ ，因此不是前面说的张量密度场那里的 $\bar{\epsilon}$ ，两者实际上相差一个负号。

然后引入 $SL(2, \mathbb{C})$ 的规范场 ω_α^{IJ} 也就是联络场，并定义内部指标的协变导数，即对于一个具有内部指标的矢量，定义

$$\mathcal{D}_\alpha A^{I\beta} := \nabla_\alpha A^{I\beta} + \omega_\alpha^{IK} A_K^\beta$$

由于这是一个导数算符，所以由莱布尼茨率可以推导下指标的协变导数：

$$\begin{aligned} B_\gamma^I \mathcal{D}_\alpha A_I^\beta &= \mathcal{D}_\alpha (A_I^\beta B_\gamma^I) - A_I^\beta \mathcal{D}_\alpha B_\gamma^I \\ &= \nabla_\alpha (A_I^\beta B_\gamma^I) - A_I^\beta (\nabla_\alpha B_\gamma^I + \omega_{K\alpha}^I B_\gamma^K) \\ &= B_\gamma^I \nabla_\alpha A_I^\beta - A_I^\beta \omega_{K\alpha}^I B_\gamma^K \\ &= B_\gamma^I (\nabla_\alpha A_I^\beta - A_K^\beta \omega_{I\alpha}^K) \end{aligned}$$

也就是

$$\mathcal{D}_\alpha A_I^\beta = \nabla_\alpha A_I^\beta - \omega_{I\alpha}^K A_K^\beta = \nabla_\alpha A_I^\beta + \omega_{\alpha I}^K A_K^\beta$$

。所以如果定义联络的第二个指标与上内部指标缩并来实现协变导数，那么实现内部下指标的协变导数也是与联络第二个指标缩并的。也可以把时空协变导数退化为普通导数来定义

$\mathcal{D}_\alpha A^{I\beta} := \partial_\alpha A^{I\beta} + \omega_\alpha^{IK} A_K^\beta$ ，由于时空普通导数是时空协变导数的特例，所以它的性质已经知道了。联络的曲率定义为 $\Omega_{\alpha\beta}^{IJ} = d\omega_{\alpha\beta}^{IJ} + \frac{1}{2}[\omega, \omega]_{\alpha\beta}^{IJ}$ ，容易证明 $\Omega = d\omega + \omega \wedge \omega$ 。由于联络是反称的，所以有

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_\alpha \eta_{IJ} &= \omega_{\alpha IK} \eta^K_J + \omega_{\alpha JK} \eta_I^K \\ &= 2\omega_{\alpha(IJ)} \\ &= 0\end{aligned}$$

也就是内部度规的协变导数为零 $\mathcal{D}_\alpha \eta_{IJ} = \mathcal{D}_\alpha \eta_{JI} = 0$ 。

广义 Palatini 作用量

作用量的规范对称性

考虑 广义 Palatini 作用量：

$$S_p = S_{eh} + \frac{1}{2\kappa} \int_M \frac{1}{\beta} e_I^\alpha e_J^\beta \epsilon^{IJ}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} = \frac{1}{2\kappa} \int_M d^4x(e) e_I^a e_J^b \left(\Omega_{\alpha\beta}^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \right)$$

作用量中有两个变量标架和联络，它们在洛伦兹变换下各自发生改变。先简单说明作用量整体是 $SO(1, 3)$ 不变的。由于我们使用的联络是反称的，所以事实上它已经是 $so(1, 3)$ 取值的联络，也就是

$$\omega_\alpha^{IJ} = \tau_r^{IJ} \omega_\alpha^r$$

因此曲率也是

$$\Omega_{\alpha\beta}^{IJ} = \tau_r^{IJ} \Omega_{\alpha\beta}^r$$

由此曲率在 $SO(1, 3)$ 规范变换 Λ^I_J 下的变换率为

$$\Omega_{\alpha\beta J}^I \rightarrow \Lambda^I_K \Omega_{\alpha\beta L}^K \Lambda^{-1L}_J$$

而标架是主丛上诱导的，它在规范变换下的变换率为

$$e_I^\alpha \rightarrow \Lambda^{-1J}_I e_J^\alpha$$

因此作用量中第一项在规范变换下变为

$$\begin{aligned}\Lambda^{-1M}_I \Lambda^{-1N}_J e_M^\alpha e_N^\beta \Lambda^I_K \Omega_{\alpha\beta L}^K \Lambda^{-1L}_P \eta^{PJ} &= e_K^\alpha e_N^\beta \Omega_{\alpha\beta L}^K \eta^{LN} \\ &= e_K^\alpha e_N^\beta \Omega_{\alpha\beta}^{KN}\end{aligned}$$

也就是规范不变的。至于第二项，则变为

$$\begin{aligned}\Lambda^{-1M}_I \Lambda^{-1N}_J e_M^\alpha e_N^\beta \epsilon^{IJ}_{KL} \Lambda^K_P \Omega_{\alpha\beta Q}^P \Lambda^{-1Q}_T \eta^{TL} &= \Lambda^{-1M}_I \Lambda^{-1N}_J e_M^\alpha e_N^\beta \epsilon^{IJKL} \eta_{KT} \Lambda^T_P \Omega_{\alpha\beta Q}^P \Lambda^{-1Q}_L \\ &= \Lambda^{-1M}_I \Lambda^{-1N}_J e_M^\alpha e_N^\beta \epsilon^{IJKL} \Lambda^{-1T}_K \eta_{TP} \Omega_{\alpha\beta Q}^P \Lambda^{-1Q}_L \\ &= A e_M^\alpha e_N^\beta \epsilon^{MNTQ} \eta_{TP} \Omega_{\alpha\beta Q}^P\end{aligned}$$

然后求 A 为何值，用一个新的全反称张量与原式缩并：

$$\Lambda^{-1M}_I \Lambda^{-1N}_J \Lambda^{-1T}_K \Lambda^{-1Q}_L \epsilon^{IJKL} \epsilon_{MNTQ} = -4! \det \Lambda^{-1}$$

也就是 $A = \det \Lambda$ ，如果洛伦兹变换是保时变换，则这一项不变，如果不是保时变换，则与当前差一个负号。因此广义 Palatini 作用量在保时洛伦兹变换下不变，其实只是在原点处可积分的洛伦兹变换下不变。

联络的变分

首先对联络做变分求它的运动方程。对曲率做变分可以得到：

$$\begin{aligned}
\delta_\omega \Omega_{\alpha\beta}^{IJ} &= d\delta\omega + \delta_\omega(\omega_\alpha^{IK}\omega_{K\beta}^J - \omega_\beta^{IK}\omega_{K\alpha}^J) \\
&= d\delta\omega + \delta\omega_\alpha^{IK}\omega_{K\beta}^J - \delta\omega_\beta^{IK}\omega_{K\alpha}^J + \omega_\alpha^{IK}\delta\omega_{K\beta}^J - \omega_\beta^{IK}\delta\omega_{K\alpha}^J \\
&= d\delta\omega + (\omega_\alpha^{IK}\delta\omega_{\beta K}^J + \omega_\alpha^{JK}\delta\omega_{\beta K}^I) - (\omega_\beta^{IK}\delta\omega_{\alpha K}^J + \omega_\beta^{JK}\delta\omega_{\alpha K}^I) \\
&= 2\mathcal{D}_{[\alpha}\delta\omega_{\beta]}
\end{aligned}$$

也就是

$$\delta_\omega \Omega_{\alpha\beta}^{IJ} = 2\mathcal{D}_{[\alpha}\delta\omega_{\beta]}^{IJ} = 2\mathcal{D}_{[\alpha}\delta\omega_{\beta]}^{IJ}$$

使用这个公式，可以计算作用量对联络的变分：

$$\begin{aligned}
\delta_\omega S_p &= \frac{1}{2\kappa} \int_M d^4x(e) e_I^\alpha e_J^\beta \left(2\mathcal{D}_{[\alpha}\delta\omega_{\beta]}^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} 2\mathcal{D}_{[\alpha}\delta\omega_{\beta]}^{KL} \right) \\
&= \frac{1}{\kappa} \int_M d^4x(e) e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} \left(\mathcal{D}_\alpha \delta\omega_\beta^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} \mathcal{D}_\alpha \delta\omega_\beta^{KL} \right)
\end{aligned}$$

设 $\mathcal{D}_\alpha \epsilon^{IJ}{}_{KL} = A_\alpha \epsilon^{IJ}{}_{KL}$ ，则由于

$$\begin{aligned}
\epsilon_{IJ}{}^{KL} \mathcal{D}_\alpha \epsilon^{IJ}{}_{KL} &= \epsilon_{IJ}{}^{KL} (\omega_\alpha^{IP} \epsilon_P^J{}_{KL} + \omega_\alpha^{JP} \epsilon_P^I{}_{KL} + \omega_{\alpha KP} \epsilon^{IJP}{}_L + \omega_{\alpha KL} \epsilon^{IJP}{}_K) \\
&\propto \delta_{IP} \omega_\alpha^{IP} + \delta_{JP} \omega_\alpha^{JP} + \delta_{KP} \omega_\alpha^{KP} + \delta_{KL} \omega_\alpha^{KL} \\
&= 0
\end{aligned}$$

所以 $A_\alpha = 0$ ，也就是 $\mathcal{D}_\alpha \epsilon^{IJ}{}_{KL} = 0$ 。所以原式变为

$$\begin{aligned}
\delta_\omega S_p &= \frac{1}{\kappa} \int_M d^4x(e) e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} \mathcal{D}_\alpha \left(\delta\omega_\beta^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} \delta\omega_\beta^{KL} \right) \\
&= \frac{1}{\kappa} \int_M d^4x \mathcal{D}_\alpha \left[(e) e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} \left(\delta\omega_\beta^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} \delta\omega_\beta^{KL} \right) \right] \\
&\quad - \frac{1}{\kappa} \int_M \left(\delta\omega_\beta^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} \delta\omega_\beta^{KL} \right) \mathcal{D}_\alpha [(e) e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]}]
\end{aligned}$$

由于协变导数对密度为 1 的矢量场的散度等于普通导数的散度，所以上面第一项变为边界项，也就是作用量对联络的变分为

$$\delta_\omega S_p = -\frac{1}{\kappa} \int_M \left(\delta\omega_\beta^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} \delta\omega_\beta^{KL} \right) \mathcal{D}_\alpha [(e) e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]}] + \text{boundary term}$$

注意虽然曲率的变分也可以用 $2\mathcal{D}_{[\alpha}\delta\omega_{\beta]}^{IJ}$ 来表示，但是后者得全微分并不能化为边界项，所以不能用。

所以运动方程为

$$\mathcal{D}_\alpha [(e) e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]}] = 0$$

通过两次对偶运算，协变导数内的内容可以计算为

$$\begin{aligned}
(e) e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} &= -\frac{1}{4} (e) \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \epsilon_{\sigma\rho\gamma\delta} e_I^\sigma e_J^\rho \\
&= -\frac{1}{4} \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \epsilon_{IJKL} e_\gamma^K e_\delta^L
\end{aligned}$$

又因为内部全反称张量的协变导数为零，所以运动方程变为

$$\mathcal{D}_\alpha \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} e_\gamma^I e_\delta^J = 0$$

注意对于有密度的量，协变导数的计算为

$$\mathcal{D}_\alpha \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = \partial_\alpha \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} + \Gamma_{\alpha\rho}^\alpha \epsilon^{\rho\beta\gamma\delta} + \Gamma_{\alpha\rho}^\beta \epsilon^{\alpha\rho\gamma\delta} + \Gamma_{\alpha\rho}^\gamma \epsilon^{\alpha\beta\rho\delta} + \Gamma_{\alpha\rho}^\delta \epsilon^{\alpha\beta\gamma\rho} - m \Gamma_{\rho\alpha}^\rho \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$$

由于 $m = 1$ ，所以上式为零。因此运动方程变为

$$\mathcal{D}_{[\alpha} e_\gamma^I e_\delta^J = 0$$

也就是

$$e_{[\gamma}^I \mathcal{D}_\alpha e_{\delta]}^J + e_{[\delta}^J \mathcal{D}_\alpha e_{\gamma]}^I = 0$$

用 $6e_J^\delta$ 与第一项缩并得

$$\begin{aligned} & e_J^\delta (e_\gamma^I \mathcal{D}_\alpha e_\delta^J - e_\alpha^I \mathcal{D}_\gamma e_\delta^J + e_\alpha^I \mathcal{D}_\delta e_\gamma^J - e_\delta^I \mathcal{D}_\alpha e_\gamma^J + e_\delta^I \mathcal{D}_\gamma e_\alpha^J - e_\gamma^I \mathcal{D}_\delta e_\alpha^J) \\ &= e_\gamma^I e_J^\delta \mathcal{D}_\alpha e_\delta^J - e_\alpha^I e_J^\delta \mathcal{D}_\gamma e_\delta^J + e_\alpha^I e_J^\delta \mathcal{D}_\delta e_\gamma^J - e_\gamma^I e_J^\delta \mathcal{D}_\delta e_\alpha^J + \mathcal{D}_\gamma e_\alpha^I - \mathcal{D}_\alpha e_\gamma^I \\ &= -2\mathcal{D}_{[\alpha} e_{\gamma]}^I + 2e_\alpha^I e_J^\delta \mathcal{D}_{[\delta} e_{\gamma]}^J - 2e_\gamma^I e_J^\delta \mathcal{D}_{[\delta} e_{\alpha]}^J \end{aligned}$$

对第二项缩并得

$$\begin{aligned} & e_J^\delta (e_\gamma^J \mathcal{D}_\alpha e_\gamma^I - e_\alpha^J \mathcal{D}_\delta e_\gamma^I + e_\alpha^J \mathcal{D}_\gamma e_\delta^I - e_\gamma^J \mathcal{D}_\alpha e_\delta^I + e_\gamma^J \mathcal{D}_\delta e_\alpha^I - e_\delta^J \mathcal{D}_\gamma e_\alpha^I) \\ &= 4\mathcal{D}_\alpha e_\gamma^I - \mathcal{D}_\alpha e_\gamma^I + \mathcal{D}_\gamma e_\alpha^I - \mathcal{D}_\alpha e_\gamma^I + \mathcal{D}_\gamma e_\alpha^I - 4\mathcal{D}_\gamma e_\alpha^I \\ &= 4\mathcal{D}_{[\alpha} e_{\gamma]}^I \end{aligned}$$

所以得到得表达式为

$$\mathcal{D}_{[\alpha} e_{\gamma]}^I + e_\alpha^I e_J^\delta \mathcal{D}_{[\delta} e_{\gamma]}^J - e_\gamma^I e_J^\delta \mathcal{D}_{[\delta} e_{\alpha]}^J = 0$$

该式与 e_I^α 缩并得

$$\begin{aligned} e_I^\alpha \mathcal{D}_{[\alpha} e_{\gamma]}^I + 4e_J^\delta \mathcal{D}_{[\delta} e_{\gamma]}^J - e_J^\delta \mathcal{D}_{[\delta} e_{\gamma]}^J &= 0 \\ 4e_I^\alpha \mathcal{D}_{[\alpha} e_{\gamma]}^I &= 0 \end{aligned}$$

所以带入第一次缩并后的结果为

$$\mathcal{D}_{[\alpha} e_{\gamma]}^I = 0$$

这正是标架的**嘉当方程**，也就是说 ω_α^{IJ} 是无挠的。

从原始式子 $\mathcal{D}_\alpha [(e) e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]}] = 0$ 出发计算，用 e_β^J 与运动方程缩并

$$\begin{aligned} e_\beta^J \mathcal{D}_\alpha [(e) e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]}] &= e_I^{[\alpha} \delta_\beta^{\beta]} \mathcal{D}_\alpha (e) + e_\beta^J (e) \mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} \\ &= 3e_I^\alpha \mathcal{D}_\alpha (e) + e_\beta^J (e) \mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} \end{aligned}$$

再用 e_γ^I 与该式缩并得到

$$3\mathcal{D}_\gamma (e) + e_\gamma^I e_\beta^J (e) \mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} = 0$$

带回原始运动方程得到

$$\begin{aligned}
e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} \frac{(e)}{3} e_\alpha^K e_\mu^L \mathcal{D}_\nu e_K^{[\mu} e_L^{\nu]} + (e) \mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} &= 0 \\
\frac{1}{6} (\delta_I^K e_J^\beta - \delta_J^K e_I^\beta) e_\mu^L \mathcal{D}_\nu e_K^{[\mu} e_L^{\nu]} + \mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} &= 0 \\
e_\mu^L (e_J^\beta \mathcal{D}_\nu e_I^{[\mu} e_L^{\nu]} - e_I^\beta \mathcal{D}_\nu e_J^{[\mu} e_L^{\nu]}) + 6 \mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} &= 0
\end{aligned}$$

用 e_β^J 与该式缩并得到

$$\begin{aligned}
e_\mu^L (4 \mathcal{D}_\nu e_I^{[\mu} e_L^{\nu]} - \mathcal{D}_\nu e_I^{[\mu} e_L^{\nu]}) + 6 e_\beta^J \mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} &= 0 \\
3 e_\mu^L \mathcal{D}_\nu e_I^{[\mu} e_L^{\nu]} + 6 e_\beta^J \mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} &= 0 \\
e_\beta^J \mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} &= 0
\end{aligned}$$

带回缩并前的原式得到

$$\mathcal{D}_\alpha e_I^{[\alpha} e_J^{\beta]} = 0$$

因此能得到 $\mathcal{D}_\alpha(e) = 0$ 。

上面的缩并的式子展开为

$$\begin{aligned}
e_\beta^J (e_I^{[\alpha} \mathcal{D}_\alpha e_J^{\beta]} + e_J^{[\beta} \mathcal{D}_\alpha e_I^{\alpha]}) &= \frac{1}{2} e_I^\alpha e_\beta^J \mathcal{D}_\alpha e_J^\beta - \frac{1}{2} \mathcal{D}_\alpha e_I^\alpha + \delta_\beta^{[\beta} \mathcal{D}_\alpha e_I^{\alpha]} \\
&= \mathcal{D}_\alpha e_I^\alpha - \frac{1}{2} e_I^\alpha e_J^\beta \mathcal{D}_\alpha e_\beta^J
\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}
e_I^\alpha \mathcal{D}_\gamma e_\alpha^I &= \Gamma_{\gamma\alpha}^\alpha - e_I^\alpha \Gamma_{\gamma\alpha}^\beta e_\alpha^I + e_I^\alpha \omega_{\gamma J}^I e_\alpha^J \\
&= 0
\end{aligned}$$

所以有

$$\mathcal{D}_\alpha e_I^\alpha = 0$$

因此原运动方程变为

$$e_I^\alpha \mathcal{D}_\alpha e_J^\beta - e_J^\alpha \mathcal{D}_\alpha e_I^\beta = 0$$

用 $g_{\beta\mu} e_\nu^I$ 与该式缩并得

$$g_{\beta\mu} e_\nu^I (e_I^\alpha \mathcal{D}_\alpha e_J^\beta - e_J^\alpha \mathcal{D}_\alpha e_I^\beta) = \mathcal{D}_\nu e_{\mu J} - e_\nu^I e_J^\alpha \mathcal{D}_\alpha e_{\mu I}$$

由于

$$\begin{aligned}
e_\nu^I \mathcal{D}_\alpha e_{\mu I} &= -e_{\mu I} \mathcal{D}_\alpha e_\nu^I \\
&= -e_\mu^I \mathcal{D}_\alpha e_{\nu I}
\end{aligned}$$

所以对上一式进行对称化后可以得到

$$\mathcal{D}_{(\mu} e_{\nu)}^I = 0$$

也就是最终可以得到

$$\mathcal{D}_\mu e_\nu^I = 0$$

显然该式成立会导致

$$\mathcal{D}_{[\alpha} e_{\mu}^I e_{\nu]}^J = 0$$

所以这是最终的运动方程。把该式打开后可以用纯几何量表示联络：

$$\omega_{\alpha}^{IJ} = e^{\gamma I} \nabla_{\alpha} e_{\gamma}^J$$

反过来，如果要计算克氏符，可以用 $e_{\beta I}$ 和 e_J^{μ} 分别缩并等号两边

$$\begin{aligned} e_{\beta I} e_J^{\mu} \omega_{\alpha}^{IJ} &= e_J^{\mu} \nabla_{\alpha} e_{\beta}^J \\ e_{\beta I} e_J^{\mu} \omega_{\alpha}^{IJ} &= e_J^{\mu} \partial_{\alpha} e_{\beta}^J - e_J^{\mu} \Gamma_{\alpha\beta}^{\nu} e_{\nu}^J \\ \Gamma_{\alpha\beta}^{\mu} &= e_J^{\mu} \partial_{\alpha} e_{\beta}^J + \omega_{\alpha J}^I e_I^{\mu} e_{\beta}^J \end{aligned}$$

对应的

$$\omega_{\alpha}^{IJ} e_I^{\mu} e_J^{\nu} = g^{\beta\nu} \Gamma_{\alpha\beta}^{\mu} - e_J^{\mu} \partial_{\alpha} e^{\nu J}$$

然后推导纯几何量表示曲率：

$$\begin{aligned} e_I^{\mu} e_J^{\nu} \Omega_{\alpha\beta}^{IJ} &= e_I^{\mu} e_J^{\nu} (\partial_{\alpha} \omega_{\beta}^{IJ} - \partial_{\beta} \omega_{\alpha}^{IJ} + \omega_{\alpha K}^I \omega_{\beta}^{KJ} - \omega_{\beta K}^I \omega_{\alpha}^{KJ}) \\ &= \partial_{\alpha} (g^{\sigma\nu} \Gamma_{\beta\sigma}^{\mu} - e_J^{\mu} \partial_{\beta} e^{\nu J}) - \omega_{\beta}^{IJ} (e_I^{\mu} \partial_{\alpha} e_J^{\nu} + e_J^{\nu} \partial_{\alpha} e_I^{\mu}) \\ &\quad - \partial_{\beta} (g^{\sigma\nu} \Gamma_{\alpha\sigma}^{\mu} - e_J^{\mu} \partial_{\alpha} e^{\nu J}) + \omega_{\alpha}^{IJ} (e_I^{\mu} \partial_{\beta} e_J^{\nu} + e_J^{\nu} \partial_{\beta} e_I^{\mu}) \\ &\quad + e_I^{\mu} e_J^{\nu} e_K^{\sigma} e_{\sigma}^L (\omega_{\alpha L}^I \omega_{\beta}^{KJ} - \omega_{\beta L}^I \omega_{\alpha}^{KJ}) \\ &= g^{\sigma\nu} (\Gamma_{\sigma\beta, \alpha}^{\mu} - \Gamma_{\sigma\alpha, \beta}^{\mu} - 2\partial_{[\alpha} e_J^{\mu} \partial_{\beta]} e^{\nu J} + 2\omega_{\alpha}^{IJ} (e_I^{\mu} \partial_{\beta} e_J^{\nu} + e_J^{\nu} \partial_{\beta} e_I^{\mu}) \\ &\quad + 2(\Gamma_{\sigma[\alpha}^{\mu} - e_I^{\mu} \partial_{[\alpha} e_{|\sigma]}^I)(\Gamma_{\beta]\rho}^{\sigma} g^{\rho\nu} - e_J^{\sigma} \partial_{\beta]} e^{\nu J})) \\ &= 2g^{\sigma\nu} (\Gamma_{\sigma[\beta, \alpha]}^{\mu} + \Gamma_{\rho[\alpha}^{\mu} \Gamma_{\beta]\sigma}^{\rho}) - 2\partial_{[\alpha} e_J^{\mu} \partial_{\beta]} e^{\nu J} + 2\omega_{\alpha}^{IJ} (e_I^{\mu} \partial_{\beta} e_J^{\nu} + e_J^{\nu} \partial_{\beta} e_I^{\mu}) \\ &\quad - 2e_I^{\mu} \partial_{[\alpha} e_{|\sigma]}^I e_J^{\nu} e_K^{\sigma} \omega_{\beta]}^{KJ} - 2e_I^{\mu} e_{\sigma}^L \omega_{[\alpha L}^I e_J^{\sigma} \partial_{\beta]} e^{\nu J} - 2e_I^{\mu} \partial_{[\alpha} e_{|\sigma]}^I e_J^{\sigma} \partial_{\beta]} e^{\nu J} \\ &= g^{\sigma\nu} R_{\beta\alpha\sigma}^{\mu} - 2\partial_{[\alpha} e_J^{\mu} \partial_{\beta]} e^{\nu J} + 2\omega_{\alpha}^{IJ} (e_I^{\mu} \partial_{\beta} e_J^{\nu} + e_J^{\nu} \partial_{\beta} e_I^{\mu}) \\ &\quad + 2e_I^{\mu} e_{\sigma}^I (\partial_{[\alpha} e_K^{\sigma} e_J^{\nu} \omega_{\beta]}^{KJ} - 2e_I^{\mu} \omega_{[\alpha J}^I \partial_{\beta]} e^{\nu J} + 2e_I^{\mu} e_{\sigma}^I \partial_{[\alpha} e_J^{\sigma} \partial_{\beta]} e^{\nu J}) \\ &= R_{\beta\alpha}^{\nu\mu} - 2\partial_{[\alpha} e_J^{\mu} \partial_{\beta]} e^{\nu J} + 2\omega_{\alpha}^{IJ} (e_I^{\mu} \partial_{\beta} e_J^{\nu} + e_J^{\nu} \partial_{\beta} e_I^{\mu}) \\ &\quad + 2e_J^{\nu} \partial_{[\alpha} e_K^{\mu} \omega_{\beta]}^{KL} - 2\omega_{[\alpha}^{IJ} e_J^{\mu} \partial_{\beta]} e^{\nu J} + 2\partial_{[\alpha} e_J^{\mu} \partial_{\beta]} e^{\nu J} \\ &= R_{\alpha\beta}^{\mu\nu} \end{aligned}$$

因此知道

$$e_I^{\alpha} e_J^{\beta} \Omega_{\alpha\beta}^{IJ} = R$$

以及

$$\begin{aligned} e_I^{\alpha} e_J^{\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} &= \epsilon^{\alpha\beta}{}_{\mu\nu} e_K^{\mu} e_L^{\nu} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \\ &= \epsilon^{\alpha\beta}{}_{\mu\nu} R_{\alpha\beta}^{\mu\nu} \\ &= \epsilon^{\alpha\beta\mu\nu} R_{\alpha\beta\mu\nu} \end{aligned}$$

由循环比安基恒等式可知，当联络在壳的时候，作用量中的第二项为零。

标架的变分

对标架求变分涉及到标架的行列式的变分，由于 $(e) = -\frac{1}{4!} \epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} \epsilon^{IJKL} e_I^{\alpha} e_J^{\beta} e_K^{\gamma} e_L^{\delta}$ ，所以

$$\begin{aligned}
\delta(e) &= -\frac{(e)}{4!}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\epsilon^{IJKL}\delta(e_I^\alpha e_J^\beta e_K^\gamma e_L^\delta) \\
&= -\frac{(e)}{3!}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\epsilon^{IJKL}e_I^\alpha e_J^\beta e_K^\gamma \delta e_L^\delta \\
&= -\frac{(e)}{3!}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\epsilon^{IJKL}e_I^\alpha e_J^\beta e_K^\gamma e_\sigma^M e_M^\delta \delta e_L^\sigma \\
&= -\frac{(e)}{3!}\epsilon_{IJKM}\epsilon^{IJKL}e_\sigma^M \delta e_L^\sigma \\
&= -(e)e_\alpha^I \delta e_I^\alpha
\end{aligned}$$

所以有

$$\delta(e) = -(e)e_\alpha^I \delta e_I^\alpha = (e)e_I^\alpha \delta e_\alpha^I$$

除此之外，由

$$\delta\delta_I^J = 0$$

可以直接得到

$$\delta e_I^\alpha = -e_J^\alpha e_I^\beta \delta e_\beta^J \quad \delta e_\alpha^I = -e_\alpha^J e_\beta^I \delta e_J^\beta$$

有了这些变分关系后就可以对作用量进行变分，其中曲率项只含联络，所以对前面的项进行变分

$$\begin{aligned}
\delta(e)e_{[I}^\alpha e_{J]}^\beta &= -(e)e_{[I}^\alpha e_{J]}^\beta e_\gamma^M \delta e_M^\gamma - (e)e_{[J}^\beta e_M^\alpha e_{I]}^\gamma \delta e_\gamma^M - (e)e_{[I}^\alpha e_M^\beta e_{J]}^\gamma \delta e_\gamma^M \\
&= (e)(e_{[I}^\alpha e_{J]}^\beta e_M^\gamma - e_M^\alpha e_{[J}^\beta e_{I]}^\gamma - e_{[I}^\alpha e_{|M|}^\beta e_{J]}^\gamma) \delta e_\gamma^M \\
&= (e)(e_{[I}^\alpha e_{J]}^\beta e_M^\gamma - e_M^\alpha e_{[J}^\beta e_{I]}^\gamma - e_{[J}^\beta e_{|M|}^\alpha e_{I]}^\gamma) \delta e_\gamma^M \\
&= (e)(e_{[I}^\alpha e_{J]}^\beta e_M^\gamma - 2e_M^\alpha e_{[J}^\beta e_{I]}^\gamma) \delta e_\gamma^M
\end{aligned}$$

因此作用量的变分为

$$\delta_e S_p = \int_M d^4x (\delta e_\gamma^M)(e)(e_I^\alpha e_J^\beta e_M^\gamma - 2e_M^\alpha e_J^\beta e_I^\gamma) \left(\Omega_{\alpha\beta}^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \right)$$

变分完成后可以只看其落在联络满足运动方程时标架的运动方程，因此当联络在壳时，使用前面推导的联络在壳时曲率的变换关系，标架的运动方程为

$$\begin{aligned}
0 &= (e_I^\alpha e_J^\beta e_M^\gamma - 2e_M^\alpha e_J^\beta e_I^\gamma) \left(\Omega_{\alpha\beta}^{IJ} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \right) \\
&= e_M^\gamma R - 2e_M^\alpha R_{\alpha\beta}{}^{\gamma\beta} - \frac{1}{\beta} e_M^\alpha \epsilon^{\gamma\beta\mu\nu} R_{\alpha\beta\mu\nu} \\
&= e_M^\gamma R - 2e_{\alpha M} R^{\alpha\gamma} + \frac{1}{\beta} e_M^\alpha \epsilon^{\gamma\beta\mu\nu} R_{\mu\nu\alpha\beta}
\end{aligned}$$

由比安基恒循环等式可知最后一项为零，用 e_μ^M 和 $g_{\nu\gamma}$ 与其余部分缩并得到

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 0$$

即真空爱因斯坦场方程。

哈密顿分析

3+1分解

经典的圈量子引力是一种正则量子引力方案，对作用量进行的变分的时候实际上是一种拉式分析，用整体协变的语言分析了作用量在经典层面给出的动力学内容和广义相对论是一致的。但是如果要进行正则量子化，就必须把理论从拉式形式改造成哈式形式，也就是进行**哈密顿分析**。哈密顿分析的第一步是把时空进行 $3 + 1$ 分解。

时空与物理量的 $3 + 1$ 分解

假设时空是整体双曲的，被观者的积分曲线的参数 t 分层，且柯西面是无边的，则可以忽略作用量中的边界项。每一个柯西面 Σ_t 的法余矢为 $(dt)_\alpha$ 。定义**时移函数** N 后归一化法余矢 n_α 是

$$n_\alpha = -N(dt)_\alpha$$

和

$$n_\alpha n_\beta g^{\alpha\beta} = -1$$

的解。注意 $(dt)_\alpha$ 是分层决定的，非动力学的，而由于度规是动力学变量，所以选定分层方式后法余矢事实上是动力学变量。也就是

$$N = \varsigma \frac{1}{\sqrt{-(dt)_\alpha (dt)_\beta g^{\alpha\beta}}}$$

是动力学变量，其中 $\varsigma = \pm 1$ ，后面讨论这事实上代表了法余矢的方向。有了法余矢可以进一步得到归一化法矢

$$n^\alpha = g^{\alpha\beta} n_\beta = -N g^{t\alpha}$$

所以显然它也是动力学变量，由于归一化条件的存在，所以它的自由度为 3。定义**位移矢量**，则观者四矢 $t^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\alpha$ 可以被分解为

$$t^\alpha = N n^\alpha + N^\alpha$$

由于 t^α 是非动力学的，所以 N^α 是动力学的。事实上由于

$$N^\alpha = t^\alpha - N n^\alpha$$

所以位移矢量的自由度全部来源于归一化法矢 n^α ，因此其自由度为 3。一个四维矢量的自由度应该是 4，位移矢量缺少的自由度表现为约束

$$\begin{aligned} (dt)_\alpha N^\alpha &= 1 - N(dt)_\alpha n^\alpha \\ &= 1 + n_\alpha n^\alpha \\ &= 0 \end{aligned}$$

也就是位移函数永远和法余矢是正交的。这里要注意一个事情，只是为了方便把 t^α 进行如前的分解，如果只是为了让 N^α 携带 n^α 的动力学自由度，可以有任意分解

$$t^\alpha = K n^\alpha + N^\alpha$$

这里 K 是任意非零的函数，它起到对 N^α 的约束作用，也就是 N^α 必须要满足约束

$$(dt)_\alpha N^\alpha = 1 - \frac{K}{N}$$

为了方便起见，选 $K = N$ ，进一步的为了这种选择服务， ς 的正负号就意味着法矢是否选为与 t^α 同向，为了方向一致，后面都约定 $\varsigma = 1$ 。定义 $n_I \equiv n_\alpha e_I^\alpha$ 、 W 是内部空间中与 n_I 正交的子空间，则 W 上有天然的度规 δ_{ij} 。注意 $W \neq V_\Sigma$ ，因为 W 是内部空间，与 $3 + 1$ 分解后的柯西面 Σ 是对应

的，而 V_Σ 是柯西面的切丛。容易证明超曲面上的法矢、法余矢和内部空间的法矢、法余矢可以通过标架互相转换。

有了归一化法矢后就可以定义柯西面 Σ 上的空间度规

$$q_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + n_\alpha n_\beta$$

和

$$q^{\alpha\beta} = g^{\alpha\beta} + n^\alpha n^\beta$$

以及 W 上的空间度规

$$q_{IJ} = \eta_{IJ} + n_I n_J$$

和

$$q^{IJ} = \eta^{IJ} + n^I n^J$$

要注意 n_I 的定义决定了它其实是一个动力学量，从而给出的 W 是整个时空上的一个场而不是一个常的矢量空间。由于该理论允许进行局域的保时 $SO(1, 3)$ 变换，而任何一个自我内积为 -1 的矢量总可以通过选择这种局域变换变为 $(\pm 1, 0, 0, 0)$ ，所以总可以对内部空间取规范固定使得 $n^I = (s, 0, 0, 0)$ ，其中 $s = \pm 1$ 。由于 n^I 是一个场，所以它的连续性保证了 s 的选取是全局的。因为 t 是全局的分层参数，所以可以在时空的任意局域建立坐标系 $\{t, x^a\}$ ，切空间和余切空间的标架则选为坐标标架。

还可以计算法矢和法余矢的分量

$$\begin{aligned} n^t &= n^\alpha (dt)_\alpha \\ &= n^\alpha \left(-\frac{1}{N} n_\alpha\right) \\ &= -\frac{1}{N} \\ n^a &= n^\alpha (dx^a)_\alpha \\ &= \frac{1}{N} (-N^\alpha) (dx^a)_\alpha \\ &= -\frac{N^a}{N} \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} n_t &= -N(dt)_\alpha t^\alpha \\ &= -N \\ n_a &= -N(dt)_\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^a}\right)^\alpha \\ &= 0 \end{aligned}$$

以及位移矢量的时间分量

$$N^t = 0$$

注意时间方向的分解是用坐标标架和余标架而不是法矢和余法矢。所以导致了 $n_a = -N(dt)_a = 0$ ，但是 $n^a = -\frac{N^a}{N}$ 。

此外还能计算空间度规的分量

$$\begin{aligned} g_{tt} &= g_{\alpha\beta} t^\alpha t^\beta \\ &= (N n_\alpha + N_\alpha)(N n^\alpha + N^\alpha) \\ &= -N^2 + N_\alpha N^\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
g_{ta} &= g_{\alpha\beta} \left(\frac{\partial}{\partial x^a} \right)^\alpha t^\beta \\
&= (N n_\alpha + N_\alpha) \left(\frac{\partial}{\partial x^a} \right)^\alpha \\
&= N_a \\
g_{ab} &= g_{\alpha\beta} \left(\frac{\partial}{\partial x^a} \right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^b} \right)^\beta = (q_{\alpha\beta} - n_\alpha n_\beta) \left(\frac{\partial}{\partial x^a} \right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^b} \right)^\beta \\
&= q_{ab}
\end{aligned}$$

所以

$$g_{\alpha\beta} = (-N^2 + N^\alpha N_\alpha) (dt)_\alpha (dt)_\beta + N_a [(dt)_\alpha (dx^a)_\beta + (dt)_\beta (dx^a)_\alpha] + q_{ab} (dx^a)_\alpha (dx^b)_\beta$$

由于 $N^t = 0$ ，所以

$$N_\alpha N^\alpha = N_a N^a$$

以及

$$\begin{aligned}
N_a &= g_{a\alpha} N^\alpha \\
&= g_{ab} N^b \\
&= q_{ab} N^b
\end{aligned}$$

所以

$$g_{\alpha\beta} = -N^2 (dt)_\alpha (dt)_\beta + q_{ab} [N^a (dt)_\alpha + (dx^a)_\alpha] [N^b (dt)_\beta + (dx^b)_\beta]$$

有了标架的概念后还可以计算投影算符，也就是

$$q_\alpha^a = q_\alpha^\beta (dx^a)_\beta \quad q_a^\alpha = q_\beta^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^a} \right)^\beta$$

显然它们的展开为

$$q_\alpha^a = \delta_\alpha^a \quad q_a^\alpha = \delta_a^\alpha$$

用投影算符可以定义各种物理量的空间部分，其实就是执行空间标架的作用。此时的投影算符中空间指标其实是具体指标，给它补上标架后得到的新的投影算符

$$q_\alpha^a \quad q_a^\alpha$$

就是张量了。同样的内部空间由于 $n^I = (\mathfrak{s}, 0, 0, 0)$ ，所以也可以用它确定一组标架，从而得到相应的投影算符

$$q_I^i \quad q_i^I$$

用它们可以把联络和几何的所有物理量进行投影，也就是

$$\Gamma_a^i := \mathfrak{s} \frac{1}{2} q_\alpha^a q_I^i e^{IJ}{}_{KL} n_J \omega_\alpha^{JK} \quad K_a^i := \mathfrak{s} n_J q_I^i q_a^\alpha \omega_\alpha^{IJ}$$

和

$$\Lambda^i := -\frac{1}{2} \epsilon^i{}_{jk} q_J^j q_K^k t^\alpha \omega_\alpha^{JK} \quad \Theta^i := -\mathfrak{s} n_I q_J^i t^\alpha \omega_\alpha^{IJ}$$

以及

$$e_i^a := q_\alpha^a q_i^I e_I^\alpha \quad e_i^t := (dt)_\alpha q_i^I e_I^\alpha \quad e_0^a := \mathfrak{s} n^I q_\alpha^a e_I^\alpha \quad e_0^t := \mathfrak{s} (dt)_\alpha n^I e_I^\alpha$$

和

$$e_a^i := q_a^\alpha q_I^i e_\alpha^I \quad e_t^i := t^\alpha q_I^i e_\alpha^I \quad e_a^0 := -s q_a^\alpha n_I e_\alpha^I \quad e_t^0 := -s t^\alpha n_I e_\alpha^I$$

注意到

$$\begin{aligned} e_a^0 &= -s q_a^\alpha n_\alpha \\ &= 0 \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} e_0^a &= s n^a \\ &= -s \frac{N^a}{N} \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} e_a^i e_b^j \delta_{ij} &= e_a^i e_b^j \eta_{ij} \\ &= e_a^I e_b^J \eta_{IJ} \\ &= q_{ab} \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} e_i^a e_b^i &= e_I^a e_b^I \\ &= \delta_b^a \end{aligned}$$

因此 $3+1$ 分解后要保留的，与度规有关的几何量为 $\{N, N^a, e_a^i, e_b^j\}$ ，其它的标架的时间分量应该表示为它们的函数，下面进行计算：

$$\begin{aligned} e_i^t &= -\frac{1}{N} q_i^I n_\alpha e_I^\alpha \\ &= -\frac{1}{N} q_i^I n_I \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e_t^i &= q_I^i (N n^I + N^a e_a^I) \\ &= N^a e_a^i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e_0^t &= -\frac{1}{N} s n^I n_I \\ &= \frac{s}{N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e_t^0 &= -s t^\alpha n_\alpha \\ &= s N \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} e_i^a e_j^b q_{ab} &= e_i^a e_j^b g_{ab} \\ &= e_i^\alpha e_j^\beta g_{\alpha\beta} \\ &= \delta_{ij} \end{aligned}$$

和

$$e_i^a e_a^j = \delta_i^j$$

下面开始算 e_i^a ，比较麻烦一步一步算

$$\begin{aligned}
\epsilon^{abc}\epsilon_{ijk}e_a^ie_b^je_c^l &= -\epsilon^{tabc}\epsilon_{0ijk}e_a^ie_b^je_c^l \\
&= \frac{s}{N}e_t^0(-\epsilon^{tabc}\epsilon_{0ijk}e_a^ie_b^je_c^l) \\
&= \frac{s}{N}(-\epsilon^{tabc}\epsilon_{Lijk}e_t^Le_a^ie_b^je_c^l)
\end{aligned}$$

由于 $e_a^0 = 0$ ，所以上式可以变为

$$\begin{aligned}
\epsilon^{abc}\epsilon_{ijk}e_a^ie_b^je_c^l &= \frac{s}{N}(-\epsilon^{tabc}\epsilon_{LIJk}e_t^Le_a^Ie_b^Je_c^l) \\
&= -\frac{s}{N}\epsilon^{tabc}\epsilon_{LIJK}\delta_k^Le_t^Le_a^Ie_b^Je_c^l
\end{aligned}$$

由于 $e_a^0 = 0$ ，所以有

$$\begin{aligned}
e_k^ae_a^K &= e_k^\alpha e_\alpha^K \\
&= \delta_k^K
\end{aligned}$$

因此原式变为

$$\begin{aligned}
\epsilon^{abc}\epsilon_{ijk}e_a^ie_b^je_c^l &= -\frac{s}{N}\epsilon^{tabc}\epsilon_{LIJK}e_k^de_d^Ke_t^Le_a^Ie_b^Je_c^l \\
&= -\frac{s}{N}\epsilon^{tabc}\epsilon_{tabd}e_k^de_c^l \\
&= \frac{s(e)}{N}2\delta_d^ce_k^de_c^l \\
&= 2\frac{s(e)}{N}\delta_k^l
\end{aligned}$$

同样的可以证明

$$\epsilon^{abc}\epsilon_{ijk}e_a^ie_b^je_d^k = 2\frac{s(e)}{N}\delta_d^c$$

因此可以得到

$$\frac{N}{2s(e)}\epsilon^{abc}\epsilon_{ijk} = e_k^c$$

现在只剩下空间标架的行列式没有被表示出来了。前面的计算其实已经涉及行列式了，由于

$$\epsilon^{abc}\epsilon_{ijk}e_a^ie_b^je_c^l = 2\frac{s(e)}{N}\delta_k^l$$

所以有

$$\begin{aligned}
\text{dete}_i^a &= \frac{1}{3!}\epsilon^{abc}\epsilon_{ijk}e_a^ie_b^je_c^k \\
&= \frac{s(e)}{N}
\end{aligned}$$

因此这里可以看到 s 的作用了，它其实描述了内部空间 W 坐标的坐标系和超曲面 Σ 上的空间坐标是否成右手关系，下面约定它们成右手关系，也就是 $s = 1$ 。

有了这些量后当然也可以表示出上指标的度规，也就是

$$\begin{aligned}
g^{\alpha\beta} &= e_I^\alpha e^{\beta I} \\
&= e_I^t e^{tI} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\beta + e_I^t e^{aI} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^a}\right)^\beta + e_I^a e^{tI} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\beta \left(\frac{\partial}{\partial x^a}\right)^\alpha + e_I^a e^{bI} \left(\frac{\partial}{\partial x^a}\right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^b}\right)^\beta \\
&= -\frac{1}{N^2} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\beta + \frac{N^a}{N^2} \left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^a}\right)^\beta + \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\beta \left(\frac{\partial}{\partial x^a}\right)^\alpha\right] + (e_i^a e^{bi} + e_0^a e^{b0}) \left(\frac{\partial}{\partial x^a}\right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^b}\right)^\beta \\
&= -\frac{1}{N^2} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\beta + 2\frac{N^a}{N^2} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^a}\right)^\beta + (e_i^a e^{bi} - \frac{N^a N^b}{N^2}) \left(\frac{\partial}{\partial x^a}\right)^\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x^b}\right)^\beta
\end{aligned}$$

现在推导一个重要的恒等式，首先有

$$\begin{aligned}
\epsilon^i{}_{jk} P^{ij}{}_{KL} e_\mu^K e_\nu^L &= \epsilon^i{}_{jk} e_\mu^j e_\nu^k + \frac{1}{2\beta} \epsilon^i{}_{jk} \epsilon^{jk}{}_{KL} e_\mu^K e_\nu^L \\
&= \epsilon^i{}_{jk} e_\mu^j e_\nu^k + \frac{1}{2\beta} \epsilon^i{}_{jk} \epsilon^{jk}{}_{0l} e_\mu^0 \wedge e_\nu^l \\
&= \epsilon^i{}_{jk} e_\mu^j e_\nu^k + \frac{1}{\beta} e_\mu^0 \wedge e_\nu^i
\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
\epsilon^i{}_{jk} P^{ij}{}_{KL} e_\mu^K e_\nu^L R^{\mu\nu}{}_{\alpha\beta} &= \epsilon^i{}_{jk} P^{ij}{}_{KL} e_\mu^K e_\nu^L e_M^\mu e_N^\nu \Omega_{\alpha\beta}^{MN} \\
&= \epsilon^i{}_{jk} P^{ij}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \\
&= \epsilon^i{}_{jk} (\Omega_{\alpha\beta}^{ij} + \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij}{}_l \Omega_{\alpha\beta}^{0l})
\end{aligned}$$

先算第一项

$$\begin{aligned}
\Omega_{ab}^{ij} &= d_a \omega_b^{ij} + \omega_{aI}^i \omega_b^{Ij} - \omega_{bI}^i \omega_a^{Ij} \\
&= \epsilon^{ji}{}_k d_a \Gamma_b^k + \omega_{a0}^i \omega_b^{0j} + \omega_{ak}^i \omega_b^{kj} - \omega_{b0}^i \omega_a^{0j} - \omega_{bk}^i \omega_a^{kj} \\
&= \epsilon^{ji}{}_k d_a A_b^k + \beta \epsilon^{ij}{}_k d_a K_b^k + 2K_{[a}^i K_{b]}^j + 2\epsilon^i{}_{km} \epsilon^{kj}{}_n \Gamma_{[a}^m \Gamma_{b]}^n \\
&= \epsilon^{ji}{}_k d_a A_b^k + \beta \epsilon^{ij}{}_k d_a K_b^k + 2K_{[a}^i K_{b]}^j + 2(A_{[a}^{[j} - \beta K_a^{[j]})(A_{b]}^i - \beta K_{b]}^i) \\
&= \epsilon^{ji}{}_k (d_a A_b^k + \epsilon^k{}_{mn} A_a^m A_b^n) + \beta \epsilon^{ij}{}_k d_a K_b^k + 2K_{[a}^i K_{b]}^j + 2\beta \epsilon^{ij}{}_k \epsilon^k{}_{mn} A_{[a}^m K_{b]}^n + 2\beta^2 K_{[a}^j K_{b]}^i \\
&= -\epsilon^{ij}{}_k F_{ab}^k + 2\beta \epsilon^{ij}{}_k D_{[a} K_{b]}^k + 2(1 - \beta^2) K_{[a}^i K_{b]}^j
\end{aligned}$$

其中

$$F_{ab}^k = d_a A_b^k + \epsilon^k{}_{mn} A_a^m A_b^n$$

再算第二项

$$\begin{aligned}
\Omega_{ab}^{0k} &= d_a \omega_b^{0k} + \omega_{aI}^0 \omega_b^{Ik} - \omega_{bI}^0 \omega_a^{Ik} \\
&= d_a K_b^k + K_a^m \epsilon_{mn}{}^k \Gamma_b^n - K_b^m \epsilon_{mn}{}^k \Gamma_a^n \\
&= d_a K_b^k + \epsilon^k{}_{mn} (\Gamma_b^n K_a^m - \Gamma_a^n K_b^m) \\
&= 2D_{[a} K_{b]}^k - 2\beta \epsilon^k{}_{mn} K_a^m K_b^n
\end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned}
\Omega_{\alpha\beta}^{ij} + \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij}{}_l \Omega_{\alpha\beta}^{0l} &= -\epsilon^{ij}{}_k F_{\alpha\beta}^k + 2\beta \epsilon^{ij}{}_k D_{[\alpha} K_{\beta]}^k + 2(1 - \beta^2) K_{[\alpha}^i K_{\beta]}^j \\
&\quad + \frac{2}{\beta} \epsilon^{ij}{}_l D_{[\alpha} K_{\beta]}^l - 4K_{[\alpha}^i K_{\beta]}^j \\
&= -\epsilon^{ij}{}_k F_{\alpha\beta}^k + 2(1 + \beta^2) \left[\frac{\epsilon^{ij}{}_l}{\beta} D_{[\alpha} K_{\beta]}^l - K_{[\alpha}^i K_{\beta]}^j \right]
\end{aligned}$$

定义

$$\Sigma_{\alpha\beta}^{+i} = \epsilon^i_{jk} e_\mu^j \wedge e_\nu^k + 2ie_\mu^i \wedge e_\nu^0 \quad A_\alpha^{+i} = \Gamma_\alpha^i - iK_\alpha^i$$

则得到

则有

$$F_{\mu\nu}^{+i} = -\frac{1}{4}\Sigma_{\alpha\beta}^{+i}R_{\mu\nu}^{\alpha\beta}$$

作用量的 3 + 1 分解

前面对基本的变量进行了 3 + 1 分解，这里可以进一步对作用量进行 3 + 1 分解。广义 *Palatini* 作用量可以写为

$$S_G = \frac{1}{2\kappa} \int_M (e) e_I^\alpha e_J^\beta P^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL}$$

其中 $P^{IJ}{}_{KL} = \delta_K^{[I} \delta_L^{J]} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{IJ}{}_{KL}$ ，标架可以被分解为

$$\begin{aligned} e_I^\alpha &= g_\beta^\alpha \eta_I^J e_J^\beta \\ &= (q_\beta^\alpha - n^\alpha n_\beta)(q_I^J - n^J n_I) e_J^\beta \\ &= (q_\beta^\alpha - n^\alpha n_\beta)(q_I^i e_i^\beta - n_I n^\beta) \\ &= q_a^\alpha q_I^i e_i^a - n_I n^\alpha \end{aligned}$$

其中所有的变量的分量都已经计算过来。用此可以把作用量改为

$$\begin{aligned} S_G &= \frac{1}{2\kappa} \int_M (e) (q_a^\alpha q_I^i e_i^a - n^\alpha n_I) (q_b^\beta q_J^j e_j^b - n^\beta n_J) P^{IJ}{}_{KL} \Omega_{\alpha\beta}^{KL} \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_M N \sqrt{q} (e_i^a e_j^b P^{ij}{}_{KL} \Omega_{ab}^{KL} + e_i^a n^\beta P^{i0}{}_{KL} \Omega_{a\beta}^{KL} + e_j^b n^\alpha P^{0j}{}_{KL} \Omega_{\alpha b}^{KL} + P^{00}{}_{KL} \Omega_{tt}^{KL}) \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_M N \sqrt{q} [e_i^a e_j^b P^{ij}{}_{KL} \Omega_{ab}^{KL} + \frac{2}{N} e_i^a (t^\beta - N^\beta) P^{i0}{}_{KL} \Omega_{a\beta}^{KL}] \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_M \sqrt{q} (N e_i^a e_j^b P^{ij}{}_{KL} \Omega_{ab}^{KL} + 2e_i^a P^{i0}{}_{KL} \Omega_{at}^{KL} + 2N^a e_i^b P^{i0}{}_{KL} \Omega_{ab}^{KL}) \end{aligned}$$

然后逐项对它们进行计算，先算最好算的第二项，里面的曲率已经有一个分量是时间方向，只需要算另一个分量

$$\begin{aligned} \Omega_{at}^{KL} &= t^\mu (d_a \omega_\mu^{KL} + \omega_{aM}^K \omega_\mu^{ML} - \omega_{\mu M}^K \omega_a^{ML}) \\ &= t^\mu d_a \omega_\mu^{KL} + \omega_{aM}^K \omega_t^{ML} - \omega_{tM}^K \omega_a^{ML} \end{aligned}$$

第一项用**嘉当魔术公式**

$$\mathbf{L}_v \omega = d(v \cdot \omega) + v \cdot (d\omega)$$

可以变为

$$d_a(t^\mu \omega_\mu^{KL}) - \mathbf{L}_t \omega_a^{KL} = \partial_a \omega_t^{KL} - \mathbf{L}_t \omega_a^{KL}$$

因此原式变为

$$\Omega_{at}^{KL} = \mathcal{D}_a \omega_t^{KL} - \mathbf{L}_t \omega_a^{KL}$$

从而

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\kappa} \int_M \sqrt{q} 2e_i^a P^{i0}{}_{KL} \Omega_{at}^{KL} &= \frac{1}{k} \int_M \sqrt{q} e_i^a (\delta_K^i \delta_L^0 + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{i0}{}_{KL}) (\mathcal{D}_a \omega_t^{KL} - \mathbf{L}_t \omega_a^{KL}) \\
&= \beta \int_M \tilde{P}_i^a [\mathcal{D}_a \omega_t^{i0} - \mathbf{L}_t \omega_a^{i0} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^i{}_{jk} (\mathcal{D}_a \omega_t^{jk} - \mathbf{L}_t \omega_a^{jk})] \\
&= \beta \int_M \tilde{P}_i^a (\mathcal{D}_a \omega_t^{i0} - \mathbf{L}_t \omega_a^{i0} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^i{}_{jk} \mathcal{D}_a \omega_t^{jk} - \frac{1}{2\beta} \mathbf{L}_t \omega_a^{jk})
\end{aligned}$$

其中密度化标架定义为

$$\tilde{P}_i^a = \frac{1}{\kappa\beta} \sqrt{q} e_i^a$$

注意到整个拉氏量中只有这一项会出现沿着时间方向的李导数，所以正则对 $p\dot{q}$ 只会在这项出现。使用前面定义的联络三加一分解后的变量

$$\Gamma_a^i = -\frac{1}{2} \epsilon^i{}_{jk} \omega_a^{jk} \quad K_a^i = \omega_a^{0i}$$

和

$$\Lambda^i = -\frac{1}{2} \epsilon^i{}_{jk} \omega_t^{jk} \quad \Theta^i = \omega_t^{0i}$$

把被李导数作用的项整体定义为 *Ashtekar* 变量

$$A_a^i = \Gamma_a^i + \beta K_a^i$$

则这一项可以变为

$$\frac{1}{2\kappa} \int_M \sqrt{q} 2e_i^a P^{i0}{}_{KL} \Omega_{at}^{KL} = \int_M \tilde{P}_i^a \mathbf{L}_t A_a^i + \beta \tilde{P}_i^a (\mathcal{D}_a \omega_t^{i0} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^i{}_{jk} \mathcal{D}_a \omega_t^{jk})$$

从而可以看到该作用量的正则对为

$$\{\tilde{P}_i^a, A_a^i\}$$

这一正则对体现了前面约束知识中的，如果拉氏量只含某速度的一阶导，那么将会给出一个初级约束

$$p_{A_a^i} = \pi_{A_a^i}(q) = \tilde{P}_i^a$$

其中 q 表示所有的构型变量。剩下的关于导数的那一项可以计算为

$$\begin{aligned}
\beta \int_M \tilde{P}_i^a (\mathcal{D}_a \omega_t^{i0} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^i{}_{jk} \mathcal{D}_a \omega_t^{jk}) &= \beta \int_M \tilde{P}_i^a (\partial_a \omega_t^{i0} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^i{}_{jk} \partial_a \omega_t^{jk} + 2\omega_{[aI}^i \omega_t^{I0}] + \frac{1}{\beta} \epsilon^i{}_{jk} \omega_{[aI}^j \omega_t^{Ik}]) \\
&= \int_M (\beta \Theta^i + \Lambda^i) \partial_a \tilde{P}_i^a + \tilde{P}_i^a [2\beta \omega_{[aj}^i \omega_t^{j0}] + \epsilon^i{}_{jk} (\omega_{a0}^j \omega_t^{0k} + \omega_{al}^j \omega_t^{lk})] \\
&= \int_M (\beta \Theta^i + \Lambda^i) \partial_a \tilde{P}_i^a + \tilde{P}_i^a [\beta (\omega_{tj}^i K_a^j - \Theta^j \omega_{aj}^i) \\
&\quad + \epsilon^i{}_{jk} (K_a^j \Theta^k + \omega_{al}^j \omega_t^{lk})] \\
&= \int_M \beta \Theta^i (\partial_a \tilde{P}_i^a - \omega_{ai}^j \tilde{P}_j^a - \frac{1}{\beta} \epsilon_{ij}{}^k K_a^j \tilde{P}_k^a) \\
&\quad + \Lambda^i \partial_a \tilde{P}_i^a + \tilde{P}_i^a (\beta \omega_{tj}^i K_a^j + \epsilon^i{}_{jk} \omega_{al}^j \omega_t^{lk})
\end{aligned}$$

利用

$$A^{[ij]} = \frac{1}{2} \epsilon^{ij}{}_k \epsilon^k{}_{mn} A^{mn}$$

可以得到逆变换

$$\omega_a^{jk} = -\epsilon_i^{jk} \Gamma_a^i \quad \omega_t^{jk} = -\epsilon_i^{jk} \Lambda^i$$

先计算第二项

$$\begin{aligned} \int_M \Lambda^i \partial_a \tilde{P}_i^a + \tilde{P}_i^a (\beta \epsilon^i_{jk} \Lambda^j K_a^k + \epsilon^i_{jk} \epsilon^j_{lm} \Gamma_a^m \epsilon^{lk}_n \Lambda^n) &= \int_M \Lambda^i \partial_a \tilde{P}_i^a + \epsilon^i_{jk} \tilde{P}_i^a (\beta \Lambda^j K_a^k + \epsilon_{lm}^j \Gamma_a^m \epsilon^{lk}_n \Lambda^n) \\ &= \int_M \Lambda^i \partial_a \tilde{P}_i^a + \epsilon^i_{jk} \tilde{P}_i^a (\beta \Lambda^j K_a^k + \Gamma_a^k \Lambda^j) \\ &= \int_M \Lambda^i D_a \tilde{P}_i^a \end{aligned}$$

其中

$$D_a \tilde{P}_i^a = \partial_a \tilde{P}_i^a + \epsilon_{ij}^k A_a^j \tilde{P}_k^a$$

算一下这个协变导数对上指标的导数

$$\begin{aligned} A^i \partial_a B_i + B_i \partial_a A^i &= A^i D_a B_i + B_i D_a A^i \\ &= A^i \partial_a B_i + A^i \epsilon_{ij}^k A_a^j B_k + B_i D_a A^i \\ &= A^i \partial_a B_i + B_i \epsilon_{kj}^i A_a^j A^k + B_i D_a A^i \end{aligned}$$

所以

$$B_i D_a A^i = B_i (\partial_a A^i + \epsilon_{jk}^i A_a^j A^k)$$

也就是

$$D_a A^i = \partial_a A^i + \epsilon_{jk}^i A_a^j A^k$$

然后计算第一项

$$\begin{aligned} \beta \int_M \Theta^i (\partial_a \tilde{P}_i^a + \epsilon_{ij}^k \Gamma_a^j \tilde{P}_k^a - \frac{1}{\beta} \epsilon_{ij}^k K_a^j \tilde{P}_k^a) &= \beta \int_M \Theta^i (D_a \tilde{P}_i^a - \beta \epsilon_{ij}^k K_a^j \tilde{P}_k^a - \frac{1}{\beta} \epsilon_{ij}^k K_a^j \tilde{P}_k^a) \\ &= \int_M \Theta^i [\beta D_a \tilde{P}_i^a - (1 + \beta^2) \epsilon_{ij}^k K_a^j \tilde{P}_k^a] \\ &=: \int_M \Theta^i K_i \end{aligned}$$

其中

$$K_i = \beta G_i - (1 + \beta^2) \epsilon_{ij}^k K_a^j \tilde{P}_k^a$$

因此得到作用量中的第二项为

$$\frac{1}{2\kappa} \int_M \sqrt{q} 2e_i^a e_j^b P^{ij} {}_{KL} \Omega_{at}^{KL} = \int_M \tilde{P}_i^a \mathbf{L}_t A_a^i + \Lambda^i G_i + \Theta^i K_i$$

然后计算作用量中的第一项

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\kappa} \int_M \sqrt{q} N e_i^a e_j^b P^{ij} {}_{KL} \Omega_{ab}^{KL} &= \int \frac{\kappa \beta^2 N}{2\sqrt{q}} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b (\delta_K^i \delta_L^j + \frac{1}{2\beta} \epsilon^{ij} {}_{KL}) \Omega_{ab}^{KL} \\ &= \int \frac{\kappa \beta^2 N}{2\sqrt{q}} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b (\Omega_{ab}^{ij} + \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij} {}_{0k} \Omega_{ab}^{0k}) \\ &= \int \frac{\kappa \beta^2 N}{2\sqrt{q}} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b (\Omega_{ab}^{ij} + \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij} {}_k \Omega_{ab}^{0k}) \end{aligned}$$

所以作用量的第一项为

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\kappa} \int_M \sqrt{q} N e_i^a e_j^b P^{ij} {}_{KL} \Omega_{ab}^{KL} &= \int \frac{\kappa \beta^2 N}{2\sqrt{q}} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b [-\epsilon^{ij}{}_k F_{ab}^k + 2\beta \epsilon^{ij}{}_k D_{[a} K_{b]}^k + 2(1 - \beta^2) K_{[a}^i K_{b]}^j] \\
&\quad + \frac{2}{\beta} \epsilon^{ij}{}_k D_{[a} K_{b]}^k - 2\epsilon^{ij}{}_k \epsilon_{mn}^k K_a^n K_b^m] \\
&= - \int \frac{\kappa \beta^2 N}{2\sqrt{q}} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b [\epsilon^{ij}{}_k F_{ab}^k + 2(1 + \beta^2) (K_{[a}^i K_{b]}^j - \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij}{}_k D_{[a} K_{b]}^k)] \\
&=: - \int_M N \tilde{\mathcal{C}}
\end{aligned}$$

注意内部指标的协变导数对体元作用为零

$$\begin{aligned}
D_a \epsilon^{ijk} &= \epsilon^i{}_{mn} A_a^m \epsilon^{njk} + \epsilon^j{}_{mn} A_a^m \epsilon^{ink} + \epsilon^k{}_{mn} A_a^m \epsilon^{ijn} \\
&= A_a^m (\delta^{ij} \delta_m^k - \delta_m^j \delta^{ik} + \delta^{kj} \delta_m^i - \delta_m^k \delta^{ij} + \delta^{ik} \delta_m^j - \delta_m^i \delta^{jk}) \\
&= 0
\end{aligned}$$

然后上式的最后一项可以化简

$$\begin{aligned}
\int \frac{N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \epsilon^{ij}{}_k D_a K_b^k &= - \int K_b^k \epsilon^{ij}{}_k \partial_a \frac{N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} + \frac{N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \epsilon^{ij}{}_k \epsilon^k{}_{mn} A_a^m K_b^n \\
&= - \int K_b^k \epsilon^{ij}{}_k (\tilde{P}_j^b \partial_a \frac{N \tilde{P}_i^a}{\sqrt{q}} + \frac{N \tilde{P}_i^a \partial_a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}}) + \frac{N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \epsilon^{ij}{}_k \epsilon^k{}_{mn} A_a^m K_b^n \\
&= \int \frac{(\beta G_i - K_i)}{(1 + \beta^2)} \partial_a \frac{N \tilde{P}_i^a}{\sqrt{q}} - K_b^k \epsilon^{ij}{}_k \frac{N \tilde{P}_i^a \partial_a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} + \frac{N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \epsilon^{ij}{}_k \epsilon^k{}_{mn} A_a^m K_b^n
\end{aligned}$$

也可以用协变导数计算为

$$\begin{aligned}
\int \frac{N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \epsilon^{ij}{}_k D_a K_b^k &= - \int K_b^k \epsilon^{ij}{}_k D_a \frac{N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \\
&= - \int K_b^k \epsilon^{ij}{}_k (\tilde{P}_j^b D_a \frac{N \tilde{P}_i^a}{\sqrt{q}} + \frac{N \tilde{P}_i^a D_a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}}) \\
&= \int \frac{(\beta G_i - K_i)}{(1 + \beta^2)} D_a \frac{N \tilde{P}_i^a}{\sqrt{q}} - K_b^k \epsilon^{ij}{}_k \frac{N \tilde{P}_i^a D_a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}}
\end{aligned}$$

两者的差为零，所以

$$\begin{aligned}
\frac{N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \epsilon^{ij}{}_k \epsilon^k{}_{mn} A_a^m K_b^n &= - K_b^k \epsilon^{ij}{}_k (\tilde{P}_j^b \epsilon_{im}{}^n \frac{N A_a^m \tilde{P}_n^a}{\sqrt{q}} + \frac{N \tilde{P}_i^a \epsilon_{jm}{}^n A_a^m \tilde{P}_n^b}{\sqrt{q}}) \\
\epsilon^{ij}{}_k \epsilon^k{}_{mn} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b A_a^m K_b^n &= \epsilon^{ij}{}_k K_b^k A_a^m (\epsilon_{im}{}^n \tilde{P}_j^b \tilde{P}_n^a + \epsilon_{jm}{}^n \tilde{P}_i^a \tilde{P}_n^b) \\
\epsilon^{ij}{}_k \epsilon^k{}_{mn} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b A_a^m K_b^n &= \epsilon^{ij}{}_k \epsilon_{im}{}^n K_b^k A_a^m (\tilde{P}_j^b \tilde{P}_n^a - \tilde{P}_j^a \tilde{P}_n^b)
\end{aligned}$$

右侧可以计算为

$$K_b^k A_a^j (\tilde{P}_j^b \tilde{P}_k^a - \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b) - K_b^k A_{ak} (\tilde{P}_j^b \tilde{P}^{aj} - \tilde{P}_j^a \tilde{P}^{bj}) = K_b^k A_a^j (\tilde{P}_j^b \tilde{P}_k^a - \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b)$$

确实是相等的，所以有

$$N\tilde{C} = \frac{\kappa\beta^2 N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{2\sqrt{q}} [\epsilon^{ij}{}_k F_{ab}^k + 2(1 + \beta^2) K_{[a}^i K_{b]}^j] + \kappa\beta(1 + \beta^2) \epsilon^{ij}{}_k \frac{N \tilde{P}_i^a K_b^k D_a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \\ + \kappa\beta(K_i - \beta G_i) D_a \frac{N \tilde{P}_i^a}{\sqrt{q}}$$

然后计算作用量的第三项

$$\frac{1}{\kappa} \int_M \sqrt{q} N^a e_i^b P^{i0}{}_{KL} \Omega_{ab}^{KL} = \beta \int_M N^a \tilde{P}_i^b (\Omega_{ab}^{i0} + \frac{1}{2\beta} \epsilon^i{}_{jk} \Omega_{ab}^{jk})$$

第二项可以计算为

$$\frac{1}{2\beta} \epsilon^i{}_{jk} [-\epsilon^{jk}{}_l F_{ab}^l + 2\beta \epsilon^{jk}{}_l D_{[a} K_{b]}^l + 2(1 - \beta^2) K_{[a}^j K_{b]}^k] = \frac{1}{\beta} [-F_{ab}^i + 2\beta D_{[a} K_{b]}^l + (1 - \beta^2) \epsilon^i{}_{jk} K_{[a}^j K_{b]}^k]$$

所以作用量第三项可以计算为

$$\begin{aligned} \frac{1}{\kappa} \int_M \sqrt{q} N^a e_i^b P^{i0}{}_{KL} \Omega_{ab}^{KL} &= \beta \int_M N^a \tilde{P}_i^b \{2\beta \epsilon^i{}_{jk} K_a^j K_b^k - 2D_{[a} K_{b]}^i \\ &\quad + \frac{1}{\beta} [-F_{ab}^i + 2\beta D_{[a} K_{b]}^l + (1 - \beta^2) \epsilon^i{}_{jk} K_a^j K_b^k]\} \\ &= - \int_M N^a \tilde{P}_i^b [F_{ab}^i - (1 + \beta^2) \epsilon^i{}_{jk} K_a^j K_b^k] \\ &= - \int_M N^a [\tilde{P}_i^b F_{ab}^i + (K_i - \beta G_i) K_a^i] \\ &= - \int_M N^a \tilde{C}_a \end{aligned}$$

所以最终得到的作用量的 3 + 1 分解为

$$S_G = \int_M \tilde{P}_i^a \mathbf{L}_t A_a^i + \Lambda^i G_i + \Theta^i K_i - N\tilde{C} - N^a \tilde{C}_a$$

作用量里面涉及的变量有 $\{\tilde{P}_i^a, A_a^i, \Lambda^i, \Theta^i, N, N^a, K_a^i\}$ ，由于拉氏量中只有 A_a^i 的速度，所以根据前面的约束部分的分析，拉氏量对其余的变量的变分各自会给出初级约束，也就是会得到 5 个约束

$$G_i = 0 \quad K_i = 0 \quad \tilde{C} = 0 \quad \tilde{C}_a = 0 \quad \mathcal{S}_i^a = \frac{\delta S}{\delta K_a^i} = 0$$

另外四个表达式都是已知的，先把第五个算出来

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta K_a^i} &= -(1 + \beta^2) \Theta^j \epsilon_{ji}{}^k \tilde{P}_k^a - \frac{2\kappa\beta^2 N}{\sqrt{q}} \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} (1 + \beta^2) K_b^j - D_b [\frac{\kappa\beta^2 N}{\beta\sqrt{q}} \tilde{P}_m^{[b} \tilde{P}_n^{a]} (1 + \beta^2) \epsilon^{mn}{}_i] \\ &\quad + 2N^{[a} \tilde{P}_l^{b]} (1 + \beta^2) \epsilon^l{}_{ij} K_b^j \\ &= (1 + \beta^2) [-\frac{2\kappa\beta^2 N}{\sqrt{q}} \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} K_b^j + \epsilon_{ij}{}^k (2N^{[a} \tilde{P}_k^{b]} K_b^j + D_b \frac{\kappa\beta N}{\sqrt{q}} \tilde{P}_j^{[a} \tilde{P}_k^{b]} + \Theta^j \tilde{P}_k^a)] \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}
D_b \frac{N\epsilon_i^{jk} \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} - \frac{2\beta N \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} }{\sqrt{q}} K_b^j &= \partial_b \frac{N\epsilon_i^{jk} \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} + \frac{N\epsilon_{im}{}^n A_b^m \epsilon_n^{jk} \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} - \frac{2\beta N \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} }{\sqrt{q}} K_b^j \\
&= \partial_b \frac{N\epsilon_i^{jk} \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} + \frac{2N A_b^k \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_k^{b]} }{\sqrt{q}} - \frac{2\beta N \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} }{\sqrt{q}} K_b^j \\
&= \partial_b \frac{N\epsilon_i^{jk} \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} + \frac{2N \Gamma_b^k \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_k^{b]} }{\sqrt{q}}
\end{aligned}$$

设 D_a^Γ 是以 Γ_a^i 为联络的空间导数，则上式变为

$$D_b \frac{N\epsilon_i^{jk} \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} - \frac{2\beta N \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} }{\sqrt{q}} K_b^j = D_b^\Gamma \frac{N\epsilon_i^{jk} \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}}$$

所以

$$\frac{\mathcal{S}_i^a}{1+\beta^2} = \epsilon_{ij}{}^k (N^{[a} \tilde{P}_k^{b]} K_b^j + D_b^\Gamma \frac{\kappa \beta N \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} + \Theta^j \tilde{P}_k^a)$$

泊松代数

计算各个约束的泊松代数，令它们抹匀后的函数为

$$\mathcal{G}(\Lambda) \quad \mathcal{K}(\Theta) \quad \mathcal{C}(N) \quad \mathcal{V}(\vec{N}) \quad \mathcal{S}(K)$$

其中 $\mathcal{K}$ 用 $\frac{1}{1+\beta^2}(\beta G_i - K_i)$ 来进行抹匀，也就是

$$\mathcal{K} = \int_{\Sigma} \Theta^i \epsilon_{ij}{}^k K_a^j \tilde{P}_k^a$$

此外由于

$$\int_{\Sigma} \frac{\mathcal{S}_i^a K_a^i}{1+\beta^2} = \int_{\Sigma} \epsilon_{ij}{}^k K_a^i (N^a \tilde{P}_k^b K_b^j + D_b^\Gamma \frac{\kappa \beta N \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} + \Theta^j \tilde{P}_k^a)$$

其中第二项和最后一项和 $\mathcal{K}$ 重复了，所以最后一个抹匀函数用

$$\tilde{\mathcal{S}}_i^a = \epsilon_{ij}{}^k D_b^\Gamma \frac{\kappa \beta N \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}}$$

定义为

$$\mathcal{S}(K) = \int_{\Sigma} \frac{\kappa \beta N \epsilon_i^{jk} \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} D_a^\Gamma K_b^i$$

这样可以节省计算。

还可以注意到使用了这个记号后，哈密顿约束可以改为

$$\begin{aligned}
\mathcal{C} &= \int_{\Sigma} \frac{\kappa \beta^2 N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{2\sqrt{q}} [\epsilon^{ij}{}_k F_{ab}^k + 2(1+\beta^2) K_{[a}^i K_{b]}^j] - (1+\beta^2) \mathcal{S}(K) - 2(1+\beta^2) \int_{\Sigma} \frac{\kappa \beta^2 N \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} }{\sqrt{q}} K_b^j K_a^i \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa \beta^2 N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{2\sqrt{q}} [\epsilon^{ij}{}_k F_{ab}^k - 2(1+\beta^2) K_{[a}^i K_{b]}^j] - (1+\beta^2) \mathcal{S}(K)
\end{aligned}$$

下面使用的微分同胚约束是减去最后一个约束的结果。

先算它们对正则对的变分

$$\frac{\delta \mathcal{G}}{\delta A_a^i} = -\epsilon_{ij}{}^k \Lambda^j \tilde{P}_k^a \quad \frac{\delta \mathcal{G}}{\delta \tilde{P}_i^a} = -D_a \Lambda^i = \Lambda^i D_a$$

后一个等号成立是因为假设柯西面无边。

$$\begin{aligned} \frac{\delta \mathcal{K}}{\delta A_a^i} &= 0 \quad \frac{\delta \mathcal{K}}{\delta \tilde{P}_i^a} = \epsilon^i{}_{jk} \Theta^j K_a^k \\ \frac{\delta \mathcal{C}}{\delta A_a^i} &= -\kappa \beta^2 (\partial_b \frac{N \epsilon_i{}^{mn} \tilde{P}_m^{[b} \tilde{P}_n^{a]} }{\sqrt{q}} + \frac{N \epsilon_l{}^{mn} \tilde{P}_m^{[a} \tilde{P}_n^{b]} }{\sqrt{q}} \epsilon^l{}_{ki} A_b^k) \\ &= \kappa \beta^2 (\partial_b \frac{N \epsilon_i{}^{mn} \tilde{P}_m^{[a} \tilde{P}_n^{b]} }{\sqrt{q}} + \epsilon_{ik}{}^l A_b^k \frac{N \epsilon_l{}^{mn} \tilde{P}_m^{[a} \tilde{P}_n^{b]} }{\sqrt{q}}) \\ &= \kappa \beta^2 D_b \frac{N \epsilon_i{}^{mn} \tilde{P}_m^{[b} \tilde{P}_n^{a]} }{\sqrt{q}} \\ \frac{\delta \mathcal{C}}{\delta \tilde{P}_i^a} &= \frac{\kappa \beta^2 N \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} [\epsilon^{ij}{}_{k} F_{ab}^k - 2(1 + \beta^2) K_{[a}^i K_{b]}^j] \\ \frac{\delta \mathcal{V}}{\delta A_a^i} &= 2\partial_b N^{[a} \tilde{P}_i^{b]} = 2N^{[b} \tilde{P}_i^{a]} \partial_b \quad \frac{\delta \mathcal{V}}{\delta \tilde{P}_i^a} = N^b F_{ba}^i \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{\delta \mathcal{S}}{\delta A_a^i} &= \frac{\kappa \beta N \epsilon_l{}^{jk} \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} \epsilon^l{}_{in} K_b^n \\ &= \frac{2\kappa \beta N \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} K_b^j}{\sqrt{q}} \end{aligned}$$

和

$$\frac{\delta \mathcal{S}}{\delta \tilde{P}_i^a} = \frac{2\kappa \beta N \epsilon^{ij}{}_{k} \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} D_{[a}^\Gamma K_{b]}^k$$

然后开始算它们各自的泊松括号

$$\begin{aligned} \{\mathcal{G}(\Lambda), \mathcal{G}(\Lambda')\} &= \int_{\Sigma} \epsilon_{ij}{}^k \Lambda^j \tilde{P}_k^a D_a \Lambda'^i + \Lambda^i D_a \Lambda'^j \epsilon_{ij}{}^k \tilde{P}_k^a \\ &= \int_{\Sigma} \Lambda^i \epsilon_{ij}{}^k (D_a \Lambda'^j \tilde{P}_k^a - \tilde{P}_k^a D_a \Lambda'^j) \\ &= \int_{\Sigma} \epsilon_{ij}{}^k \Lambda^i \Lambda'^j D_a \tilde{P}_k^a \\ &= \mathcal{G}([\Lambda, \Lambda']) \end{aligned}$$

依旧是约束

$$\begin{aligned} \{\mathcal{G}(\Lambda), \mathcal{K}(\Theta)\} &= - \int_{\Sigma} \epsilon_{ij}{}^k \Lambda^j \tilde{P}_k^a \epsilon^i{}_{mn} \Theta^m K_a^n \\ &= \int_{\Sigma} \Lambda^j \tilde{P}_k^a (\Theta^k K_{aj} - \Theta_j K_a^k) \end{aligned}$$

不是任何约束。

标量约束比较复杂，计算它之前先尝试分别计算它不同的部分与高斯约束的泊松括号，首先计算曲率和高斯约束的泊松括号

$$\begin{aligned}
\{\mathcal{G}, F_{ab}^k\} &= \int_{\Sigma} -\epsilon_{ij}^k \Lambda^j \tilde{P}_k^c \frac{\delta F_{ab}^k}{\delta \tilde{P}_i^c} - \Lambda^i D_c \frac{\delta F_{ab}^k}{\delta A_c^i} \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\delta \int_{\Sigma} \delta^3 (\partial_a A_b^k - \partial_b A_a^k + \epsilon_{mn}^k A_a^m A_b^n)}{\delta A_c^i} D_c \Lambda^i \\
&= \int_{\Sigma} -(\partial_a \delta^{(3)}) D_b \Lambda^k + (\partial_b \delta^{(3)}) D_a \Lambda^k + \delta^{(3)} \epsilon_{mn}^k A_a^m D_b \Lambda^n + \delta^{(3)} \epsilon_{mn}^k A_b^n D_a \Lambda^m \\
&= \int_{\Sigma} -(\partial_a \delta^{(3)}) \partial_b \Lambda^k + (\partial_b \delta^{(3)}) \partial_a \Lambda^k - (\partial_a \delta^{(3)}) \epsilon_{mn}^k A_b^m \Lambda^n + (\partial_b \delta^{(3)}) \epsilon_{mn}^k A_a^m \Lambda^n \\
&\quad + \delta^{(3)} \epsilon_{mn}^k A_a^m D_b \Lambda^n - \delta^{(3)} \epsilon_{mn}^k A_b^m D_a \Lambda^n \\
&= \epsilon_{mn}^k (\partial_a A_b^m \Lambda^n - \partial_b A_a^m \Lambda^n + A_a^m \partial_b \Lambda^n + A_a^m \epsilon_{pq}^n A_b^p \Lambda^q - A_b^m \partial_a \Lambda^n - A_b^m \epsilon_{pq}^n A_a^p \Lambda^q) \\
&= \epsilon_{mn}^k \Lambda^n d_a A_b^m + A_a^m A_b^k \Lambda_m - A_b^m A_a^k \Lambda_m \\
&= \Lambda^n \epsilon_{mn}^k d_a A_b^m + \epsilon_{mn}^k \epsilon_{pq}^m A_b^p A_a^q \Lambda_n \\
&= \Lambda^n \epsilon_{mn}^k (d_a A_b^m + \epsilon_{pq}^m A_a^p A_b^q) \\
&= \Lambda^n \epsilon_{mn}^k F_{ab}^m
\end{aligned}$$

然后是密度化标架

$$\{\mathcal{G}, \tilde{P}_i^a\} = -\epsilon_{ij}^k \Lambda^j \tilde{P}_k^a$$

也就是高斯约束给他们生成了 $su(2)$ 的伴随规范变换。有了标架的泊松括号，很容易证明其行列式的泊松括号为零。而

$$\det \tilde{P}_i^a = \frac{(e)^3}{\kappa^3 \beta^3} \det e_i^a$$

所以标架行列式的泊松括号也为零。因此可以计算

$$\begin{aligned}
\{\mathcal{G}, \int_{\Sigma} \frac{\kappa \beta^2 N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b \epsilon^{ij}_k}{\sqrt{q}} F_{ab}^k\} &= \int_{\Sigma} \frac{\kappa \beta^2 N \epsilon^{ij}_k}{\sqrt{q}} \{\mathcal{G}, \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b F_{ab}^k\} \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa \beta^2 N \epsilon^{ij}_k}{\sqrt{q}} \Lambda^m (-\epsilon_{im}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_j^b F_{ab}^k - \epsilon_{jm}^n \tilde{P}_i^a \tilde{P}_n^b F_{ab}^k - \epsilon_{mn}^k \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b F_{ab}^n) \\
&= - \int_{\Sigma} \frac{\kappa \beta^2 N \Lambda^m}{\sqrt{q}} (2 \tilde{P}_k^a \tilde{P}_m^b F_{ab}^k - 2 \tilde{P}^{aj} \tilde{P}_j^b F_{abm} + \tilde{P}_m^a \tilde{P}_j^b F_{ab}^j - \tilde{P}_j^a \tilde{P}_m^b F_{ab}^j) \\
&= 0
\end{aligned}$$

标量约束中还有一项和高斯约束的泊松括号可能不为零，计算一下

$$\begin{aligned}
\{\mathcal{G}, D_a K_b^k\} &= \{\mathcal{G}, \epsilon_{mn}^k A_a^m K_b^n\} \\
&= \epsilon_{mn}^k K_b^n \int D_a \Lambda^m \delta^{(3)} \\
&= \epsilon_{mn}^k K_b^n D_a \Lambda^m
\end{aligned}$$

从而标量约束剩下部分和高斯约束的泊松括号可以计算

$$\begin{aligned}
& \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2(1+\beta^2)N}{\sqrt{q}} \{ \mathcal{G}, \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b (K_{[a}^i K_{b]}^j - \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij}_k D_{[a} K_{b]}^k) \} \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2(1+\beta^2)N}{\sqrt{q}} [\epsilon_{mi}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_j^b \Lambda^m (K_{[a}^i K_{b]}^j - \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij}_k D_{[a} K_{b]}^k) + \epsilon_{mj}^n \tilde{P}_i^a \tilde{P}_n^b \Lambda^m (K_{[a}^i K_{b]}^j - \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij}_k D_{[a} K_{b]}^k) \\
&\quad - \frac{1}{\beta} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b \epsilon^k_{mn} K_{[b}^n D_{a]} \Lambda^m] \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2(1+\beta^2)N}{\sqrt{q}} [2\epsilon_{mi}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_j^b \Lambda^m (K_{[a}^i K_{b]}^j - \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij}_k D_{[a} K_{b]}^k) - \frac{1}{\beta} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b \epsilon^k_{mn} \epsilon^{ij}_k K_{[b}^n D_{a]} \Lambda^m] \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2(1+\beta^2)N}{\sqrt{q}} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b [2\epsilon_{mn}^i \Lambda^m (K_{[a}^n K_{b]}^j - \frac{1}{\beta} \epsilon^{nj}_k D_{[a} K_{b]}^k) - \frac{1}{\beta} \epsilon^k_{mn} \epsilon^{ij}_k K_{[b}^n D_{a]} \Lambda^m] \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2(1+\beta^2)N}{\sqrt{q}} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b [2\epsilon_{mn}^i \Lambda^m K_{[a}^n K_{b]}^j - \frac{2}{\beta} \Lambda^j D_{[a} K_{b]}^i - \frac{2}{\beta} K_{[b}^i D_{a]} \Lambda^j] \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N}{\sqrt{q}} (1+\beta^2) (\epsilon_{mi}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_j^b \Lambda^m K_{[a}^i K_{b]}^j + \epsilon_{mj}^n \tilde{P}_i^a \tilde{P}_n^b \Lambda^m K_{[a}^i K_{b]}^j) \\
&= \frac{1}{2} \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N}{\sqrt{q}} \Lambda^m [2(\beta G_m - K_m) \tilde{P}_j^b K_b^j - (1+\beta^2) (\epsilon_{mi}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_j^b K_b^i K_a^j - \epsilon_{mj}^n \tilde{P}_i^a \tilde{P}_n^b K_b^i K_a^j)] \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N}{\sqrt{q}} \Lambda^m [(\beta G_m - K_m) \tilde{P}_j^b K_b^j + (1+\beta^2) \epsilon_{mi}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_j^b K_{[a}^i K_{b]}^j]
\end{aligned}$$

所以

$$2(1+\beta^2) \epsilon_{mi}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_j^b K_{[a}^i K_{b]}^j = (\beta G_m - K_m) \tilde{P}_j^b K_b^j + (1+\beta^2) \epsilon_{mi}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_j^b K_{[a}^i K_{b]}^j$$

从而

$$(1+\beta^2) \epsilon_{mi}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_j^b K_{[a}^i K_{b]}^j = (\beta G_m - K_m) \tilde{P}_j^b K_b^j$$

也就是原式可以变为

$$\{ \mathcal{G}, \mathcal{C} \} = \int_{\Sigma} \frac{2\kappa\beta^2 N}{\sqrt{q}} \Lambda^m (\beta G_m - K_m) \tilde{P}_j^b K_b^j$$

也是约束。

然后计算高斯约束和微分同胚约束的泊松括号

$$\begin{aligned}
\{ \mathcal{G}, \mathcal{K}(N^a K_a^i) + \int_{\Sigma} N^a \tilde{P}_i^b F_{ab}^i \} &= \int_{\Sigma} N^a (\{ \mathcal{G}, \tilde{P}_i^b \} F_{ab}^i + \tilde{P}_i^b \{ \mathcal{G}, F_{ab}^i \}) + \Lambda^j \tilde{P}_k^a (N^b K_b^k K_{aj} - N^b K_{bj} K_a^k) \\
&= \int_{\Sigma} N^a (-\epsilon_{ij}^k \Lambda^j \tilde{P}_k^b F_{ab}^i - \epsilon_{jk}^i \Lambda^j \tilde{P}_i^b F_{ab}^k) + 2\Lambda_i N^b \tilde{P}_j^a K_{[a}^i K_{b]}^j \\
&= 2 \int_{\Sigma} \Lambda_i N^b \tilde{P}_j^a K_{[a}^i K_{b]}^j
\end{aligned}$$

不是约束，但是剩下的项是与 $\mathcal{K}$ 的泊松括号得到的一样。

然后计算高斯约束的最后一个泊松括号，也就是

$$\begin{aligned}
\{\mathcal{G}, \mathcal{S}\} &= \kappa\beta \int_{\Sigma} \left\{ \mathcal{G}, K_a^i \epsilon_i^{jk} D_b^{\Gamma} \frac{N \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} \right\} \\
&= -\kappa\beta \int_{\Sigma} \frac{N \epsilon_i^{jk}}{\sqrt{q}} \{ \mathcal{G}, \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b \} D_b^{\Gamma} K_a^i \\
&= -\kappa\beta \int_{\Sigma} \frac{N \Lambda^m \epsilon_i^{jk}}{\sqrt{q}} (-\epsilon_{jm}^n \tilde{P}_n^a \tilde{P}_k^b - \epsilon_{km}^n \tilde{P}_j^a \tilde{P}_n^b) D_b^{\Gamma} K_a^i \\
&= 2\kappa\beta \int_{\Sigma} \frac{N \Lambda^m \epsilon_i^{jk}}{\sqrt{q}} \epsilon_{km}^n \tilde{P}_j^a \tilde{P}_n^b D_{[b}^{\Gamma} K_{a]}^i \\
&= 2\kappa\beta \int_{\Sigma} \frac{N \Lambda^j}{\sqrt{q}} \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} D_a^{\Gamma} K_b^i
\end{aligned}$$

也不是约束。

然后算 $\mathcal{K}$ 和其它约束的泊松括号，由于它含动量不含阿什塔卡联络，所以它的泊松括号可以看作

$$\{\mathcal{K}(\Theta), \cdot\} = - \int_{\Sigma} \Theta^m \epsilon_{mn}^i K_a^n \frac{\delta}{\delta A_a^i}$$

先算它和自己的泊松括号，显然有

$$\{\mathcal{K}(\Theta), \mathcal{K}(\Theta')\} = 0$$

然后是它和标量约束的泊松括号，依旧分开计算，先算它和曲率的泊松括号

$$\begin{aligned}
\{\mathcal{K}(\Theta), F_{ab}^k\} &= - \int_{\Sigma} \Theta^i \epsilon_{im}^n K_c^m \frac{\delta F_{ab}^k}{\delta A_c^n} \\
&= \int (\partial_a \delta^{(3)}) \Theta^i \epsilon_{im}^k K_b^m - (\partial_b \delta^{(3)}) \Theta^i \epsilon_{im}^k K_a^m - 2\Theta^i \epsilon_{im}^n K_{[a}^m \epsilon_{n]j}^k A_{b]}^j \\
&= d_b \epsilon_{ij}^k \Theta^i K_a^j + 2\epsilon_{pq}^k A_{[b}^p \epsilon_{mn}^q \Theta^m K_{a]}^n \\
&= 2\epsilon_{ij}^k D_{[b} \Theta^i K_{a]}^j
\end{aligned}$$

它和动量的泊松括号为零，所以得到它和标量约束的泊松括号为

$$\begin{aligned}
\{\mathcal{K}, \mathcal{C}\} &= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N \epsilon^{ij}_k \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{2\sqrt{q}} \{\mathcal{K}, F_{ab}^k\} \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N \epsilon^{ij}_k \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \epsilon_{mn}^k D_{[b} \Theta^m K_{a]}^n \\
&= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} D_{[b} \Theta^i K_{a]}^j
\end{aligned}$$

这不是一个约束。

然后算它和矢量约束的泊松括号

$$\{\mathcal{K}, \mathcal{V}\} = 2 \int_{\Sigma} N^a \tilde{P}_i^b \epsilon_{jk} D_{[b} \Theta^j K_{a]}^k$$

也不是一个约束。再算它和最后一个约束的泊松括号

$$\{\mathcal{K}, \mathcal{S}\} = -2 \int_{\Sigma} \Theta^m \epsilon_{mn}^i K_a^n \frac{\kappa\beta N \tilde{P}_i^{[a} \tilde{P}_j^{b]} K_b^j}{\sqrt{q}}$$

根据前面算过的结果，这一项等于

$$\{\mathcal{K}, \mathcal{S}\} = \frac{2\kappa\beta}{(1+\beta^2)} \int_{\Sigma} \frac{N\Theta^m}{\sqrt{q}} (K_m - \beta G_m)$$

是一个约束。

然后算标量约束和其它约束的约束，先算和它自己的约束，这涉及到和行列式的约束，算一下行列式的变分

$$\begin{aligned} \frac{\delta V}{\delta \tilde{P}_i^a} &= \frac{\delta \int (\kappa^3 \beta^3 \det \tilde{P})^{\frac{1}{4}}}{\delta \tilde{P}_i^a} \\ &= (\kappa\beta)^{\frac{3}{4}} \frac{1}{4} (\det \tilde{P})^{-\frac{3}{4}} \frac{\partial \det \tilde{P}}{\partial \tilde{P}_i^a} \\ &= (\kappa\beta)^{\frac{3}{4}} \frac{1}{4} (\det \tilde{P})^{-\frac{3}{4}} (-\det \tilde{P} P_a^i) \\ &= -\frac{1}{4} \sqrt{q} \frac{\kappa\beta}{\sqrt{q}} e_a^i \\ &= -\frac{(\kappa\beta)^3 \epsilon_{abc} \epsilon^{ijk} \tilde{P}_j^b \tilde{P}_k^c}{8\sqrt{q}} \end{aligned}$$

一项一项算，先算第一项

$$\begin{aligned} \{\mathcal{C}, \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N \epsilon^{ij}_k \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{2\sqrt{q}} F_{ab}^k\} &= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N \epsilon^{ij}_k}{2} \{\mathcal{C}, \frac{\tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} F_{ab}^k\} \\ &= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N \epsilon^{ij}_k}{2} \int_{\Sigma} \left(\frac{\delta \mathcal{C}}{\delta A_c^l} \frac{\delta \frac{\tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}}}{\delta \tilde{P}_l^c} F_{ab}^k - \frac{\tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \frac{\delta \mathcal{C}}{\delta P_l^c} \frac{\delta F_{ab}^k}{\delta A_c^l} \right) \\ &= \int_{\Sigma} \frac{\kappa\beta^2 N \epsilon^{ij}_k}{2} \left[(\kappa\beta^2 D_d \frac{N \epsilon^{lmn} \tilde{P}_m^{[a} \tilde{P}_n^{d]} }{\sqrt{q}} 2 \frac{\tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}} \right. \\ &\quad \left. + \kappa\beta^2 D_d \frac{N \epsilon^{lmn} \tilde{P}_m^{[c} \tilde{P}_n^{d]} }{\sqrt{q}} \frac{\tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b}{\sqrt{q}^2} \frac{(\kappa\beta)^3 \epsilon_{cef} \epsilon^{lpq} \tilde{P}_p^e \tilde{P}_q^f}{8\sqrt{q}} \right) \end{aligned}$$

懒得敲了，以后补充吧。

求解第二类约束

过前面的泊松代数可以看到第一个约束和最后一个约束是第二类约束，如果把它俩解掉所有约束的泊松括号都将是约束。两个第二类约束分别为

$$K_i = \epsilon_{ij}{}^k K_a^j \tilde{P}_k^a$$

和

$$\begin{aligned} \frac{S_i^a}{1+\beta^2} &= \epsilon_{ij}{}^k (N^{[a} \tilde{P}_k^{b]} K_b^j + D_b^{\Gamma} \frac{\kappa\beta N \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} + \Theta^j \tilde{P}_k^a) \\ &= \epsilon_{ij}{}^k (N^{[a} \tilde{P}_k^{b]} K_b^j + \Theta^j \tilde{P}_k^a) + \frac{1}{2} \epsilon_i{}^{jk} D_b^{\Gamma} \epsilon^{ab}{}_c \epsilon^c{}_{de} \frac{\kappa\beta N \tilde{P}_j^d \tilde{P}_k^e}{\sqrt{q}} \\ &= \epsilon_{ij}{}^k (N^{[a} \tilde{P}_k^{b]} K_b^j + \Theta^j \tilde{P}_k^a) + \frac{\epsilon^{abc}}{\kappa\beta} D_b^{\Gamma} N e_{ci} \end{aligned}$$

后者比较复杂，直接硬算可能很困难。先考虑一下思路，第二类约束都是联络作为拉式乘子所得的约束，因此根据约束系统的知识和前面拉式分析的结果，即使还没有求解也可以知道，求解三个联络的约束一定等价于求解联络的动力学方程，也就是解出联络和标架是适配的，具体到这里的 3 + 1

之后，由于只有空间 3 标架，所以结果一定会得到 ω_a^{ij} 是空间标架的自旋联络。奔着这个目的出发，求解第二类约束要做的事情应该是与高斯约束联立，把 Γ_a^i 表示成 3 标架的函数，然后与标架的自旋联络进行对比。

第一个约束很简单，它的样子为

$$K_i = \beta G_i - (1 + \beta^2) \epsilon_{ij}{}^k K_a^j \tilde{P}_k^a$$

先把它和高斯约束联立得到

$$\epsilon_{ij}{}^k K_a^j \tilde{P}_k^a = 0$$

再带回高斯约束变成

$$G_i = \partial_a \tilde{P}_i^a + \epsilon_{ij}{}^k A_a^j \tilde{P}_k^a = \partial_a \tilde{P}_i^a + \epsilon_{ij}{}^k \Gamma_a^j \tilde{P}_k^a$$

第二个约束形式复杂，可以看到目标函数出现在导数项中，下面一步步逐渐把它提取出来。先用标架把约束所有分量投影出来，把数约束和 e_a^l 缩并得

$$\frac{e_a^l S_i^a}{1 + \beta^2} = \frac{1}{2} \epsilon_{ij}{}^k N^a \tilde{P}_k^b K_b^j e_a^l + \frac{\epsilon^{abc}}{\kappa \beta} e_a^l D_b^\Gamma N e_{ci}$$

其中右边第一项是约束，所以该项约束等于零等价于

$$\begin{aligned} 0 &= \epsilon^{abc} e_a^j D_b^\Gamma N e_c^i \\ &= \epsilon^{abc} e_a^j (e_c^i \partial_b N + N \partial_b e_c^i + N \epsilon^i{}_{kl} \Gamma_b^k e_c^l) \end{aligned}$$

里面有对 N 的导数不好处理，对上式对内部指标坐对称化可以去掉该项得到

$$\begin{aligned} 0 &= \epsilon^{abc} e_a^j (\partial_b e_c^i + \epsilon^i{}_{kl} \Gamma_b^k e_c^l) \\ &= -\epsilon^{abc} e_c^j (\partial_b e_a^i + \epsilon^i{}_{kl} \Gamma_b^k e_a^l) \end{aligned}$$

该式可以化为

$$\begin{aligned} 0 &= \tilde{P}_m^a \tilde{P}_n^b \epsilon^{mn(j} (\partial_a e_b^i) + \epsilon^i{}_{kl} \Gamma_a^k e_b^l) \\ &= \tilde{P}_m^a e_n^b \epsilon^{mn(j} \partial_a e_b^i) + \tilde{P}_m^a \epsilon^{mn(j} \epsilon^i{}_{kn} \Gamma_a^k \end{aligned}$$

其中

$$\epsilon^{mn(j} \epsilon^i{}_{kn}) = (\delta^{ji} \delta_k^m - \delta_k^{(j} \delta^{i)m})$$

从而有

$$0 = \tilde{P}_m^a e_n^b \epsilon^{mn(j} \partial_a e_b^i) + \delta^{ij} \tilde{P}_k^a \Gamma_a^k - \tilde{P}^{a(i} \Gamma_a^{j)}$$

然后对内部指标缩并得

$$0 = \tilde{P}_m^a e_n^b \epsilon^{mn}{}_i \partial_a e_b^i + 2 \tilde{P}_k^a \Gamma_a^k$$

所以

$$\tilde{P}_i^a K_a^i = -\frac{1}{2} \epsilon_i{}^{jk} \tilde{P}_j^a e_k^b \partial_a e_b^i$$

因此原式变为

$$\tilde{P}^{ai}\Gamma_a^j = \tilde{P}_m^a e_n^b \epsilon^{mn(j} \partial_a e_b^{i)} - \frac{1}{2} \delta^{ij} \epsilon_i^{mn} \tilde{P}_m^a e_n^b \partial_a e_b^i$$

现在已经可以看到提取出目标函数的眉头了，由于联络与标架适配是整个联络的动力学方程，所以必须与高斯约束联立，高斯约束可以表示为

$$0 = \partial_a \tilde{P}_i^a + \epsilon_{ij}^k \Gamma_a^j \tilde{P}_k^a$$

所以有

$$\tilde{P}^{a[m} \Gamma_a^{n]} = \frac{1}{2} \epsilon_i^{mn} \partial_a \tilde{P}^{ai}$$

与前式联立得

$$\begin{aligned} \tilde{P}^{ai} \Gamma_a^j &= \tilde{P}_m^a e_n^b \epsilon^{mn(j} \partial_a e_b^{i)} - \frac{1}{2} \delta^{ij} \epsilon_k^{mn} \tilde{P}_m^a e_n^b \partial_a e_b^k + \frac{1}{2} \epsilon_k^{ij} \partial_a \tilde{P}^{ak} \\ &= \frac{1}{\kappa\beta} e_n^b \epsilon^{acd} e_c^n e_d^{(j} \partial_a e_b^{i)} - \frac{1}{2\kappa\beta} \delta^{ij} \epsilon^{acd} e_c^n e_{dk} e_n^b \partial_a e_b^k + \frac{1}{2\kappa\beta} \epsilon^{abc} (e_b^i \partial_a e_c^j + e_c^j \partial_a e_b^i) \\ &= \frac{1}{\kappa\beta} \epsilon^{abd} e_d^{(i} \partial_a e_b^{j)} - \frac{1}{2\kappa\beta} \delta^{ij} \epsilon^{abd} e_{dk} \partial_a e_b^k + \frac{1}{2\kappa\beta} \epsilon^{abc} (e_b^i \partial_a e_c^j + e_c^j \partial_a e_b^i) \\ &= \frac{1}{\kappa\beta} \epsilon^{abc} e_c^j \partial_a e_b^i - \frac{1}{2\kappa\beta} \delta^{ij} \epsilon^{abc} e_{kc} \partial_a e_b^k \\ &= \frac{(e)}{\kappa\beta} (\epsilon^{jmn} e_m^a e_n^b \partial_a e_b^i - \frac{\delta^{ij}}{2} \epsilon_k^{mn} e_m^a e_n^b \partial_a e_b^k) \end{aligned}$$

然后使用

$$\delta^{ij} = \frac{1}{2} \epsilon^i_{pq} \epsilon^{jpq}$$

可以变成

$$\begin{aligned} \tilde{P}^{ai} \Gamma_a^j &= \frac{(e)}{\kappa\beta} (\epsilon^{jmn} e_m^a e_n^b \partial_a e_b^i - \frac{1}{4} \epsilon^{jmn} \epsilon^i_{mn} \epsilon_k^{pq} e_p^a e_q^b \partial_a e_b^k) \\ &= \frac{(e)}{\kappa\beta} \epsilon^{jmn} (e_m^a e_n^b \partial_a e_b^i - \frac{1}{4} \epsilon^i_{mn} \epsilon_k^{pq} e_p^a e_q^b \partial_a e_b^k) \end{aligned}$$

在三流形上，所有三形式场都是成正比的，也就是

$$\epsilon_{imn} \epsilon^{kpq} e_p^a e_q^b \partial_a e_{bk}$$

肯定正比于

$$e_{[m}^a e_q^b \partial_a e_{bi]}$$

与上指标的缩并即可得到比例系数为 6。所以原式变为

$$\begin{aligned} e_i^a \Gamma_a^j &= \epsilon^{jmn} (e_m^a e_n^b \partial_a e_{bi} - \frac{3}{2} e_{[m}^a e_n^b \partial_a e_{bi}]) \\ &= \epsilon^{jmn} [e_m^a e_n^b \partial_a e_{bi} - \frac{1}{2} (e_m^a e_n^b \partial_a e_{bi} - e_m^a e_i^b \partial_a e_{bn} - e_i^a e_n^b \partial_a e_{bm})] \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{jmn} (e_m^a e_n^b \partial_a e_{bi} + e_m^a e_i^b \partial_a e_{bn} + e_i^a e_n^b \partial_a e_{bm}) \end{aligned}$$

两边都与 e_c^i 缩并且考虑 Γ_a^i 的定义得

$$\omega_{cnm} = e_{[m}^a e_n^b e_c^i \partial_a e_{bi} + e_{[m}^a \partial_a e_{cn}] + e_{[n}^b \partial_c e_{bm}]$$

这样就把目标提取出来了。然后把它与和标架适配的自旋联络也就是满足

$$\mathcal{D}_a e_b^i = 0$$

的联络 Γ_{aj}^i 做比较。上式打开得到

$$\begin{aligned}\partial_a e_b^i - \Gamma_{ab}^c e_c^i + \Gamma_{aj}^i e_b^j &= 0 \\ \Gamma_{aj}^i e_b^j &= e_c^i \frac{1}{2} e_j^c e^{dj} (\partial_a e_{bk} e_d^k + \partial_b e_{ak} e_d^k - \partial_d e_{ak} e_b^k) - \partial_a e_b^i \\ \Gamma_{aj}^i e_b^j &= \frac{1}{2} e^{di} (e_{bk} \partial_a e_d^k + e_d^k \partial_a e_{bk} + e_{ak} \partial_b e_d^k + e_d^k \partial_b e_{ak} - e_{ak} \partial_d e_b^k - e_b^k \partial_d e_{ak}) - \partial_a e_b^i \\ \Gamma_{aj}^i e_b^j &= \partial_{[b} e_{a]}^i + \frac{1}{2} e^{di} (e_{bk} \partial_a e_d^k + e_{ak} \partial_b e_d^k - e_{ak} \partial_d e_b^k - e_b^k \partial_d e_{ak})\end{aligned}$$

把指标 i 降下来，然后两边缩并 e_l^b 得

$$\begin{aligned}\Gamma_{ail} &= e_l^b \partial_{[b} e_{a]}^i + \frac{1}{2} e_i^c (\partial_a e_{cl} - \partial_c e_{al} + e_a^k e_l^b \partial_b e_{ck} - e_a^k e_l^b \partial_c e_{bk}) \\ &= \frac{1}{2} (e_l^b \partial_b e_{ai} - e_l^b \partial_a e_{bi} + e_l^b \partial_a e_{bl} - e_i^b \partial_b e_{ai}) + e_i^c e_l^b e_a^k \partial_{[b} e_{c]}^k \\ &= e_{[i}^b \partial_a e_{b]l} + e_{[l}^b \partial_b e_{c]i} + e_{[i}^c e_{l]}^b e_a^k \partial_b e_{ck}\end{aligned}$$

所以可以得到

$$\omega_{aij} = \Gamma_{aij}$$

即就是 Γ_a^i 事实上就是标架得自旋联络，满足

$$\Gamma_a^{ij} = -\epsilon^{ij}{}_k \Gamma_a^k$$

也就是有

$$\nabla_a e_b^i + \epsilon^i{}_{jk} \Gamma_a^j e_b^k = 0$$

这也使得外曲率 K_a^i 不再是一个独立的变量而是联络和标架的函数。现在看看这个运动方程能不能囊括第一个第二类约束，使用 $\tilde{P}_i^a$ 与上式联立可以得到

$$\begin{aligned}0 &= \frac{1}{\kappa\beta} \nabla_a (e) - e_b^i \nabla_a \tilde{P}_i^a + e_b^i \epsilon_i{}^k{}_j \Gamma_a^j \tilde{P}_k^a \\ &= -e_b^i \partial_a \tilde{P}_i^a - e_b^i \epsilon_{ij}{}^k \Gamma_a^j \tilde{P}_k^a \\ &= -e_b^i D_a^\Gamma \tilde{P}_i^a\end{aligned}$$

该式与高斯约束联立可以得到第一个第二类约束。所以已经囊括了第一个第二类约束。

但是目前所得结果并没有对应第二类约束的全分量，我们只对第二个第二类约束取了对称分量，现在回过头考察它的完整形式，也就是

$$\begin{aligned}0 &= \epsilon^{abc} D_b^\Gamma N e_c^i \\ &= \epsilon^{abc} (e_c^i \partial_b N + N D_b^\Gamma e_c^i) \\ &= \epsilon^{abc} (e_c^i \partial_b N + N \Gamma_{bc}^d e_d^i) \\ &= \epsilon^{abc} e_c^i \partial_b N\end{aligned}$$

上式与 $\epsilon_{ace} e_i^d$ 缩并得

$$\partial_a N = 0$$

这是一个好奇怪的结果。

其实求解完第一个第二类约束后，再求解第二个第二类约束等价于求解

$$\epsilon^{abc} D_b^\Gamma N e_c^i = 0$$

是比较容易看出来的，因为第二个第二类约束抹匀的结果为

$$\begin{aligned} & \int_{\Sigma} K_a^i \epsilon_{ij}^k (N^{[a} \tilde{P}_k^{b]} K_b^j + \Theta^j \tilde{P}_k^a) + \frac{\epsilon^{abc}}{\kappa\beta} K_a^i D_b^\Gamma N e_{ci} \\ &= \int_{\Sigma} \epsilon_{ij}^k (N^a \tilde{P}_k^b K_a^i K_b^j + \Theta^j K_a^i \tilde{P}_k^a) + \frac{\epsilon^{abc}}{\kappa\beta} K_a^i D_b^\Gamma N e_{ci} \end{aligned}$$

考虑第一个约束的话，前两个都为零，那么要让第二个满足就等价于要满足

$$\int K_a^i \epsilon^{abc} D_b^\Gamma N e_{ci} = 0$$

由于此时 K_a^i 是拉式乘子，是任意的，所以整个积分式要为零就等价于乘子的缩并项为零。所以现在已经求解完了第二类约束，所得的结果与高斯约束构成了联络的运动方程，也就是

$$D_a \tilde{P}_i^a = 0$$

和

$$\nabla_a e_b^i + \epsilon_{jk}^i \Gamma_a^j e_b^k = 0$$

直接应用第一个第二类约束的原始形式，微分同胚约束变成

$$N_a = \tilde{P}_i^b F_{ab}^i - \beta G_i K_a^i$$

如果再与高斯约束联立，可以得到

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(\vec{N}) &= \int N^a (\tilde{P}_i^b F_{ab}^i - G_i A_a^i) \\ &= \int N^a [\tilde{P}_i^b F_{ab}^i - (\partial_a \tilde{P}_i^a + \epsilon_{ij}^k A_a^j \tilde{P}_k^a) A_a^i] \\ &= \int N^a [\tilde{P}_i^b (d_a A_b^i + \epsilon_{jk}^i A_a^j A_b^k) - (\partial_a \tilde{P}_i^a + \epsilon_{ij}^k A_a^j \tilde{P}_k^a) A_a^i] \end{aligned}$$

使用嘉当魔术公式变成

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(\vec{N}) &= \int \tilde{P}_i^b [\mathbf{L}_{\vec{N}} A_b^i - d_b (N^a A_a^i)] - N^a A_a^i \partial_b \tilde{P}_i^b \\ &= \int \tilde{P}_i^a \mathbf{L}_{\vec{N}} A_a^i \end{aligned}$$

从这就可以看出来，微分同胚约束生成了空间的李导数。

然后是哈密顿约束，直接应用第一个第二类约束之后哈密顿约束变成

$$\frac{\kappa\beta^2 N}{2\sqrt{q}} \tilde{P}_i^a \tilde{P}_j^b [\epsilon^{ij}_k F_{ab}^k + 2(1 + \beta^2)(K_{[a}^i K_{b]}^j - \frac{1}{\beta} \epsilon^{ij}_k D_{[a} K_{b]}^k)]$$

第二个第二类约束为

$$\epsilon_{ij}^k (\frac{1}{2} N^b \tilde{P}_j^a K_b^k + D_b^\Gamma \frac{\kappa\beta N \tilde{P}_j^a \tilde{P}_k^b}{\sqrt{q}} + \Theta^j \tilde{P}_k^a)$$

这一项和 K_a^i 缩并会把哈密顿约束变为

$$\frac{\kappa\beta^2N\tilde{P}_i^a\tilde{P}_j^b}{2\sqrt{q}}[\epsilon^{ij}{}_kF_{ab}^k-2(1+\beta^2)K_{[a}^iK_{b]}^j]$$

因此最终得到联络的空间分量和空间标架适配以及三个约束

$$G_i=D_a\tilde{P}_i^a$$

$$\tilde{\mathcal{C}}_a=\tilde{P}_i^b-A_a^iG_i$$

$$\tilde{C}=\frac{\kappa\beta^2N}{2\sqrt{q}}\tilde{P}_i^a\tilde{P}_j^b[\epsilon^{ij}{}_kF_{ab}^k-2(1+\beta^2)K_{[a}^iK_{b]}^j]$$